



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

## **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

# **XÂY DỰNG NỀN TẢNG SPECHUB – TRA CỨU, SO SÁNH VÀ NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ THÔNG MINH**

Đơn vị thực hiện:

Nhóm phát triển Spechub

**HÀ NỘI – 2026**



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

## **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

### **XÂY DỰNG NỀN TẢNG SPECHUB – TRA CỨU, SO SÁNH VÀ NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ THÔNG MINH**

Đơn vị thực hiện:

Nhóm phát triển Spechub

Loại tài liệu:

Báo cáo đồ án tốt nghiệp

**HÀ NỘI – 2026**

# TÓM TẮT

Spechub là nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thiết bị thông minh, được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng thông số phân tán, cách đặt tên không thống nhất và thiếu khả năng truy nguyên nguồn khi người dùng tìm hiểu sản phẩm. Hệ thống hợp nhất danh mục thiết bị, biến thể thương mại, linh kiện phân cứng, điểm đánh giá, lịch sử giá và nội dung Wiki trong một data model quan hệ có cấu trúc.

Giải pháp sử dụng kiến trúc monorepo với giao diện Next.js 15 và React 19, API NestJS 11 chạy trên Fastify 5, data access layer Prisma 6, PostgreSQL 16 cùng các mở rộng pgvector, pg\_trgm và unaccent. Redis được dùng cho session, cache và điều phối tác vụ; Meilisearch là lựa chọn tăng cường cho tìm kiếm. Các chức năng chính gồm tra cứu và lọc thiết bị, so sánh, khuyến nghị theo nhu cầu, trợ lý AI dựa trên Retrieval-Augmented Generation (RAG) có citation, Wiki cộng tác, wishlist, cảnh báo giá, thông báo, quản trị catalog và API B2B.

Báo cáo trình bày quá trình khảo sát yêu cầu, lựa chọn kiến trúc, phân tích use case, thiết kế các luồng tương tác, xây dựng quy trình thu thập–duyệt dữ liệu và thiết kế database theo bốn miền. Kết quả khảo sát mã nguồn ghi nhận 22 web route, 30 controller API với 186 điểm cuối và 139 Prisma model. Trong lần đánh giá ngày 05/08/2026, 36 bộ test API gồm 189 ca test đều đạt; schema Prisma hợp lệ; PostgreSQL và Redis đáp ứng readiness check.

Kết quả cho thấy Spechub đã hình thành được nền tảng kỹ thuật có khả năng mở rộng theo miền nghiệp vụ, duy trì nguồn gốc dữ liệu và hỗ trợ nhiều nhóm người dùng. Các hướng phát triển quan trọng tiếp theo là hoàn thiện đo tải, end-to-end UI test (E2E), tăng độ phủ dữ liệu thực tế, xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng câu trả lời AI và triển khai giám sát sản xuất theo mục tiêu mức dịch vụ.

**Từ khóa:** Spechub; danh mục thiết bị; so sánh; PostgreSQL; RAG; Wiki; cảnh báo giá.

## LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện xin cam đoan báo cáo đồ án tốt nghiệp này là kết quả của quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá dự án Spechub. Nội dung báo cáo được trình bày trung thực, thống nhất với mã nguồn, schema dữ liệu, cấu hình hệ thống và kết quả test tại thời điểm đánh giá.

Các kiến thức, tài liệu và công nghệ được tham khảo đều được ghi rõ trong phần Tài liệu tham khảo. Những số liệu, hình ảnh giao diện và sơ đồ do nhóm thực hiện xây dựng được sử dụng đúng mục đích học thuật. Nhóm thực hiện chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo.

*Hà Nội, tháng 8 năm 2026*

*Nhóm phát triển Spechub*

## LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Phenikaa và Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết về kỹ nghệ phần mềm, database, phát triển ứng dụng web và bảo đảm chất lượng phần mềm.

Nhóm cũng ghi nhận đóng góp của cộng đồng mã nguồn mở đã phát triển Next.js, React, NestJS, Fastify, Prisma, PostgreSQL, Redis, Meilisearch và các công cụ test được sử dụng trong dự án. Mọi góp ý về phạm vi, chất lượng dữ liệu, an toàn hệ thống và trải nghiệm người dùng sẽ là cơ sở quan trọng để Spechub tiếp tục hoàn thiện.

# MỤC LỤC

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>TÓM TẮT.....</b>                                  | <b>0</b> |
| <b>LỜI CAM ĐOAN.....</b>                             | <b>0</b> |
| <b>LỜI CẢM ƠN.....</b>                               | <b>0</b> |
| <b>DANH MỤC HÌNH ẢNH.....</b>                        | <b>0</b> |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU.....</b>                       | <b>0</b> |
| <b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....</b>                     | <b>0</b> |
| <b>MỞ ĐẦU.....</b>                                   | <b>0</b> |
| 1. Lý do chọn đề tài.....                            | 0        |
| 2. Mục tiêu.....                                     | 0        |
| 3. Đối tượng và phạm vi.....                         | 0        |
| 4. Phương pháp thực hiện.....                        | 0        |
| 5. Đóng góp của đồ án.....                           | 0        |
| 6. Cấu trúc báo cáo.....                             | 0        |
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....</b>            | <b>0</b> |
| 1.1. Bối cảnh và bài toán.....                       | 0        |
| 1.2. Khoảng trống của các cách tiếp cận hiện có..... | 0        |
| 1.3. Tầm nhìn và phạm vi sản phẩm.....               | 0        |
| 1.4. Các bên liên quan.....                          | 0        |
| 1.5. Yêu cầu chức năng.....                          | 0        |
| 1.6. Yêu cầu phi chức năng.....                      | 0        |
| 1.7. Rủi ro và ràng buộc.....                        | 0        |
| 1.8. Kết luận chương.....                            | 0        |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....</b>   | <b>0</b> |
| 2.1. Nguyên tắc kiến trúc.....                       | 0        |
| 2.2. Monorepo và tổ chức mã nguồn.....               | 0        |
| 2.3. Presentation layer với Next.js và React.....    | 0        |
| 2.4. API với NestJS và Fastify.....                  | 0        |
| 2.5. Prisma, PostgreSQL và tìm kiếm dữ liệu.....     | 0        |

## MỤC LỤC (TIẾP)

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.6. Redis, background job và resilience.....                    | 0        |
| 2.7. Retrieval-Augmented Generation (RAG) và AI có citation..... | 0        |
| 2.8. Authentication, authorization và security.....              | 0        |
| 2.9. PWA, observability và triển khai.....                       | 0        |
| 2.10. Kết luận chương.....                                       | 0        |
| <b>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....</b>             | <b>0</b> |
| 3.1. Tác nhân và mô hình use case.....                           | 0        |
| 3.2. Đặc tả use case.....                                        | 0        |
| 3.3. Thiết kế sequence diagram.....                              | 0        |
| 3.4. Thiết kế background workflow.....                           | 0        |
| 3.5. Thiết kế dữ liệu.....                                       | 0        |
| 3.6. Thiết kế API và data contract.....                          | 0        |
| 3.7. Thiết kế an toàn và kiểm soát chất lượng.....               | 0        |
| 3.8. Kết luận chương.....                                        | 0        |
| <b>CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ.....</b>                      | <b>0</b> |
| 4.1. Môi trường và quy trình phát triển.....                     | 0        |
| 4.2. Hiện thực các module chính.....                             | 0        |
| 4.3. Kết quả giao diện.....                                      | 0        |
| 4.4. Kết quả API và dữ liệu.....                                 | 0        |
| 4.5. Test và đánh giá.....                                       | 0        |
| 4.6. Đánh giá mức độ đáp ứng.....                                | 0        |
| 4.7. Hạn chế.....                                                | 0        |
| 4.8. Kết luận chương.....                                        | 0        |
| <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b>                         | <b>0</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                                   | <b>0</b> |
| <b>PHỤ LỤC A. DANH MỤC API.....</b>                              | <b>0</b> |
| <b>PHỤ LỤC B. DANH MỤC MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....</b>                  | <b>0</b> |
| <b>PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ KIỂM THỬ.....</b>            | <b>0</b> |
| <b>PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÓM TẮT.....</b>                 | <b>0</b> |

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Hình 1.1. Sơ đồ context hệ thống Spechub.....                | 0 |
| Hình 2.1. Cấu trúc monorepo Spechub.....                     | 0 |
| Hình 2.2. Kiến trúc logic nhiều lớp.....                     | 0 |
| Hình 2.3. Mô hình triển khai tham chiếu.....                 | 0 |
| Hình 3.1. Use case phía người dùng.....                      | 0 |
| Hình 3.2. Use case biên tập và quản trị.....                 | 0 |
| Hình 3.3. Sequence diagram đăng nhập và refresh session..... | 0 |
| Hình 3.4. Sequence diagram tìm kiếm và so sánh.....          | 0 |
| Hình 3.5. Sequence diagram trợ lý AI theo RAG.....           | 0 |
| Hình 3.6. Workflow theo dõi giá và phát cảnh báo.....        | 0 |
| Hình 3.7. Ingestion workflow.....                            | 0 |
| Hình 3.8. ERD nhóm catalog.....                              | 0 |
| Hình 3.9. ERD nhóm hardware và scoring.....                  | 0 |



## DANH MỤC HÌNH ẢNH (TIẾP)

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Hình 3.10. ERD nhóm content, crawler và AI/search.....        | 0 |
| Hình 3.11. ERD nhóm user engagement, subscription và B2B..... | 0 |
| Hình 4.1. Trang chủ Spechub.....                              | 0 |
| Hình 4.2. Trang danh mục thiết bị.....                        | 0 |
| Hình 4.3. Trang chi tiết thiết bị.....                        | 0 |
| Hình 4.4. Kết quả tìm kiếm thiết bị và phần cứng.....         | 0 |
| Hình 4.5. Giao diện chọn thiết bị để so sánh.....             | 0 |
| Hình 4.6. Quy trình khuyến nghị theo nhu cầu.....             | 0 |
| Hình 4.7. Giao diện trợ lý AI.....                            | 0 |
| Hình 4.8. Giao diện Wiki công nghệ.....                       | 0 |
| Hình 4.9. Giao diện đăng nhập.....                            | 0 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Bảng 1.1. So sánh cách tiếp cận dữ liệu thiết bị.....    | 0 |
| Bảng 1.2. Các bên liên quan.....                         | 0 |
| Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng chính.....                   | 0 |
| Bảng 1.4. Yêu cầu phi chức năng.....                     | 0 |
| Bảng 1.5. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu.....            | 0 |
| Bảng 2.1. Thành phần công nghệ và phiên bản.....         | 0 |
| Bảng 2.2. Biện pháp security theo lớp.....               | 0 |
| Bảng 2.3. Lựa chọn kiến trúc và đánh đổi.....            | 0 |
| Bảng 3.1. Tác nhân hệ thống.....                         | 0 |
| Bảng 3.2. Danh mục use case.....                         | 0 |
| Bảng 3.3. Đặc tả UC-01 – Tìm kiếm và lọc thiết bị.....   | 0 |
| Bảng 3.4. Đặc tả UC-02 – So sánh thiết bị.....           | 0 |
| Bảng 3.5. Đặc tả UC-03 – Nhận khuyến nghị và hỏi AI..... | 0 |
| Bảng 3.6. Đặc tả UC-04 – Đăng nhập và quản lý phiên..... | 0 |
| Bảng 3.7. Đặc tả UC-05 – Wishlist và cảnh báo giá.....   | 0 |
| Bảng 3.8. Đặc tả UC-06 – Đóng góp và duyệt Wiki.....     | 0 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU (TIẾP)

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Bảng 3.9. Đặc tả UC-07 – Thu thập và duyệt catalog..... | 0 |
| Bảng 3.10. Đặc tả UC-08 – Khai thác API B2B.....        | 0 |
| Bảng 3.11. Phân nhóm 139 data model.....                | 0 |
| Bảng 3.12. Quy ước hợp đồng API.....                    | 0 |
| Bảng 4.1. Môi trường phần mềm.....                      | 0 |
| Bảng 4.2. Module hiện thực chính.....                   | 0 |
| Bảng 4.3. Bản đồ route giao diện.....                   | 0 |
| Bảng 4.4. Thống kê endpoint API.....                    | 0 |
| Bảng 4.5. Bảng chứng test và kiểm chứng.....            | 0 |
| Bảng 4.6. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.....          | 0 |
| Bảng 4.7. Hạn chế và tác động.....                      | 0 |
| Bảng A.1. Danh mục controller và endpoint.....          | 0 |
| Bảng B.1. Danh sách Prisma model.....                   | 0 |
| Bảng C.1. Ma trận lệnh vận hành và mục đích.....        | 0 |
| Bảng D.1. Tác vụ người dùng thường gặp.....             | 0 |

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tiếng Anh                            | Ý nghĩa                                               |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| AI          | Artificial Intelligence              | Trí tuệ nhân tạo                                      |
| API         | Application Programming Interface    | Giao diện lập trình ứng dụng                          |
| B2B         | Business-to-Business                 | Dịch vụ giữa các tổ chức                              |
| CI          | Continuous Integration               | Tích hợp liên tục                                     |
| CRUD        | Create, Read, Update, Delete         | Các thao tác dữ liệu cơ bản                           |
| CSR         | Client-Side Rendering                | Kết xuất phía trình duyệt                             |
| DTO         | Data Transfer Object                 | Đối tượng truyền dữ liệu                              |
| ERD         | Entity–Relationship Diagram          | Sơ đồ thực thể–quan hệ                                |
| FK          | Foreign Key                          | Foreign key                                           |
| HTTP(S)     | Hypertext Transfer Protocol (Secure) | Giao thức truyền siêu văn bản (security)              |
| JWT         | JSON Web Token                       | Mã thông báo web JSON                                 |
| LLM         | Large Language Model                 | Mô hình ngôn ngữ lớn                                  |
| NFR         | Non-functional Requirement           | Yêu cầu phi chức năng                                 |
| ORM         | Object–Relational Mapping            | Ánh xạ đối tượng–quan hệ                              |
| PK          | Primary Key                          | Khóa chính                                            |
| PWA         | Progressive Web Application          | Ứng dụng web tiên bộ                                  |
| RAG         | Retrieval-Augmented Generation       | Sinh nội dung có Retrieval-Augmented Generation (RAG) |
| RBAC        | Role-Based Access Control            | Kiểm soát truy cập theo vai trò                       |
| REST        | Representational State Transfer      | Phong cách kiến trúc dịch vụ web                      |
| SDK         | Software Development Kit             | Bộ công cụ phát triển phần mềm                        |
| SLO         | Service Level Objective              | Mục tiêu mức dịch vụ                                  |

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Tiếng Anh</b>                 | <b>Ý nghĩa</b>                     |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| SPA                | Single-Page Application          | Ứng dụng đơn trang                 |
| SSR                | Server-Side Rendering            | Kết xuất server-side               |
| UI/UX              | User Interface / User Experience | Giao diện / trải nghiệm người dùng |
| UUID               | Universally Unique Identifier    | Định danh duy nhất phổ quát        |

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Thị trường thiết bị thông minh phát triển nhanh về số lượng model, biến thể bộ nhớ, cấu hình phần cứng và phiên bản phần mềm. Cùng một sản phẩm có thể được mô tả bằng nhiều tên thương mại, đơn vị đo hoặc tập thông số khác nhau giữa trang hãng, cửa hàng và bài đánh giá. Người dùng phải mở nhiều nguồn, tự đối chiếu và thường không biết một con số bắt nguồn từ đâu.

Các trang thương mại điện tử tối ưu cho giao dịch, trong khi các bảng thông số đơn lẻ thường thiếu quan hệ giữa thiết bị, chipset, CPU, GPU, màn hình, camera và bằng chứng nguồn. Khi bổ sung AI, nếu hệ thống không ràng buộc câu trả lời vào catalog đã chuẩn hóa và citation, nguy cơ đưa ra thông tin thiếu căn cứ càng tăng. Spechub được lựa chọn để nghiên cứu một nền tảng coi dữ liệu, nguồn gốc và quy trình duyệt là lõi, thay vì chỉ là một giao diện tìm kiếm.

## 2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng nền tảng web phục vụ tra cứu, so sánh và nghiên cứu thiết bị thông minh trên một data model có cấu trúc, có thể truy nguyên nguồn và mở rộng cho tác vụ AI. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Chuẩn hóa danh mục model, variant, linh kiện và thuộc tính kỹ thuật.
- Cung cấp tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, so sánh và khuyến nghị theo nhu cầu.
- Thiết kế trợ lý AI/RAG sử dụng context catalog và trả về citation.
- Tổ chức Wiki có phiên bản, kiểm duyệt, bình luận và liên kết nguồn.
- Hỗ trợ wishlist, lịch sử giá, cảnh báo và thông báo theo kênh.
- Cung cấp công cụ biên tập, audit log, kiểm tra trạng thái, metrics và API dành cho đối tác có hạn mức.
- Đánh giá hiện thực bằng test tự động, kiểm tra schema và readiness hạ tầng.

### 3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu gồm kiến trúc ứng dụng web nhiều lớp, thiết kế database danh mục, tìm kiếm toàn văn và vector, quản lý phiên và authorization, quy trình biên tập dữ liệu, RAG có citation, background job và test API. Phạm vi thực hiện bao gồm giao diện web, API, worker, các shared package và hạ tầng PostgreSQL/Redis. Việc đánh giá tải lớn trên môi trường Internet và mức độ bao phủ toàn bộ thiết bị trên thị trường không nằm trong phạm vi của đề án.

### 4. Phương pháp thực hiện

1. Khảo sát bài toán, xác định đối tượng sử dụng, phạm vi nghiên cứu và các yêu cầu của hệ thống.
2. Phân tích tài liệu dự án, cấu trúc mã nguồn, các controller API, web route và schema Prisma.
3. Vận hành hệ thống trong môi trường cục bộ, readiness check, ghi nhận giao diện và thực hiện các bộ test API.
4. Mô hình hóa tác nhân, use case, biểu đồ tuần tự, quy trình nghiệp vụ và ERD theo từng miền dữ liệu.
5. Đối chiếu kết quả xây dựng với yêu cầu, phân tích các hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

### 5. Đóng góp của đề án

Đề án đóng góp một data model sâu cho thiết bị thông minh; một kiến trúc monorepo tách ứng dụng triển khai và shared package; một bề mặt API có authorization; luồng AI gắn với dữ liệu và citation; cùng quy trình biên tập không cho dữ liệu ngoài đi thẳng vào catalog công khai. Báo cáo cũng đưa ra bộ sơ đồ và phụ lục định lượng để các thành viên mới có thể hiểu nhanh hệ thống.

### 6. Cấu trúc báo cáo

Sau phần mở đầu, Chương 1 trình bày bối cảnh, yêu cầu và ràng buộc; Chương 2 giải thích cơ sở lý thuyết và các lựa chọn công nghệ; Chương 3 đặc tả use case, luồng tương tác và dữ liệu; Chương 4 mô tả hiện thực, giao diện và kết quả test. Phần cuối tổng kết, nêu hướng phát triển, tài liệu tham khảo và các phụ lục API, data model, vận hành và hướng dẫn sử dụng.

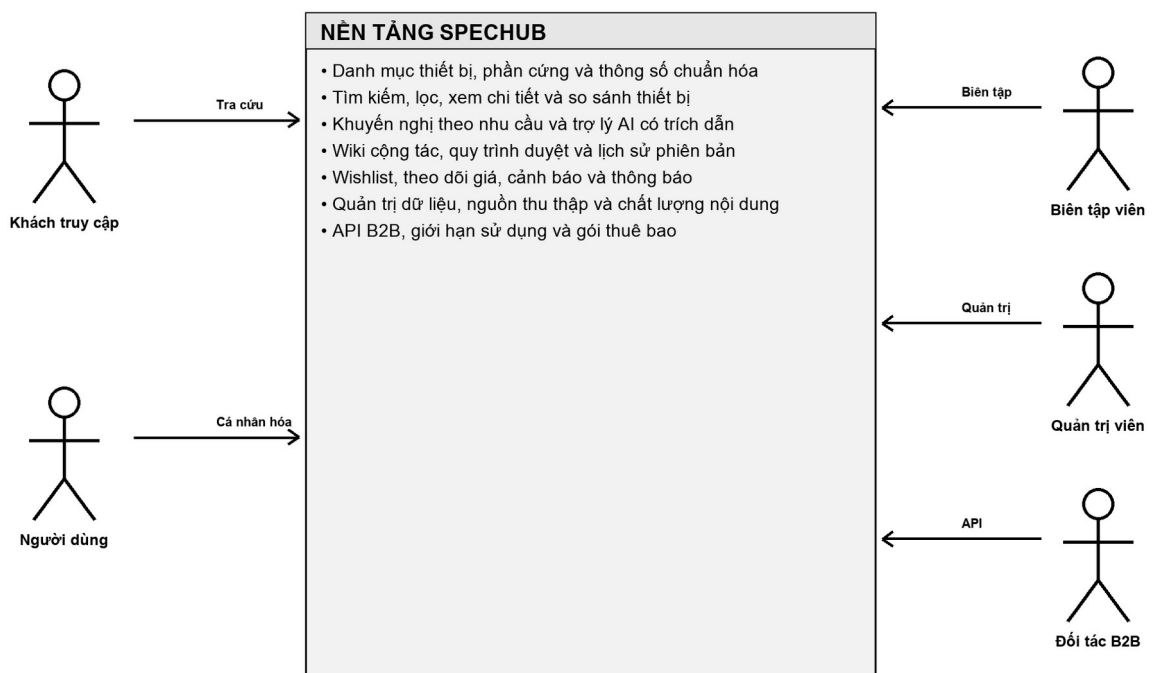
# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh và bài toán

Một quyết định mua thiết bị không chỉ phụ thuộc giá niêm yết. Người dùng cần biết khác biệt giữa các variant, cấu hình chipset, chất lượng màn hình, camera, pin, khả năng cập nhật hệ điều hành và mức phù hợp với nhu cầu. Dữ liệu này thường nằm rải rác ở trang hãng, cửa hàng, cơ sở benchmark và bài viết kỹ thuật. Tên trường, đơn vị và mức chi tiết khác nhau khiến việc tổng hợp thủ công tốn thời gian và dễ sai.

Ở góc độ kỹ thuật, dữ liệu thiết bị có tính quan hệ cao. Một model có nhiều variant; một variant dùng nhiều thành phần; một linh kiện có thể xuất hiện trên nhiều thiết bị; một giá trị có thể cần nhiều nguồn xác nhận và thay đổi theo thời gian. Nếu lưu toàn bộ dưới dạng văn bản hoặc JSON không được quản trị, việc tìm kiếm, so sánh, chấm điểm và duy trì tính nhất quán sẽ khó mở rộng.

Spechub xác định ba bài toán trung tâm: chuẩn hóa tri thức thiết bị; cung cấp trải nghiệm khám phá có thể giải thích; và duy trì vòng đời dữ liệu từ thu thập, đối soát, xuất bản đến indexing. Các chức năng thương mại như wishlist, cảnh báo giá, affiliate và gói API được thiết kế xoay quanh lõi dữ liệu đó.



Hình 1.1. Sơ đồ context hệ thống Spechub



## 1.2. Khoảng trống của các cách tiếp cận hiện có

Không có một kiểu sản phẩm đơn lẻ đáp ứng đồng thời chiều sâu dữ liệu, trải nghiệm so sánh, cộng tác nội dung, khả năng truy nguyên và quyền truy cập lập trình. Bảng 1.1 tổng hợp sự khác biệt theo mục tiêu sử dụng; đây là phân tích định tính về loại hình giải pháp, không phải xếp hạng một nhà cung cấp cụ thể.

*Bảng 1.1. So sánh cách tiếp cận dữ liệu thiết bị*

| Cách tiếp cận     | Điểm mạnh                                              | Khoảng trống đối với Spechub                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Trang hãng        | Thông tin chính thức, hình ảnh chuẩn                   | Khó so sánh chéo; dữ liệu thường chỉ tập trung sản phẩm của hãng      |
| Sàn/cửa hàng      | Giá và tồn kho gần giao dịch                           | Thông số có thể rút gọn, lặp hoặc không đồng nhất giữa người bán      |
| Trang thông số    | Tra cứu nhanh nhiều model                              | Quan hệ linh kiện, nguồn citation và quy trình duyệt thường hạn chế   |
| Bài đánh giá      | Phân tích sâu, có context sử dụng                      | Khó cấu trúc hóa để lọc, so sánh tự động và cập nhật hàng loạt        |
| Chatbot tổng quát | Hội thoại tự nhiên                                     | Có nguy cơ trả lời không bám catalog, thiếu citation và không tái lập |
| Spechub           | Kết hợp catalog, nguồn, Wiki, so sánh, RAG và cảnh báo | Đòi hỏi đầu tư lớn cho chuẩn hóa, kiểm duyệt và vận hành dữ liệu      |

Khoảng trống mà Spechub ưu tiên không phải là số lượng trang, mà là khả năng liên kết dữ liệu có cấu trúc với bằng chứng. Khi một thuộc tính xuất hiện trong kết quả so sánh hoặc câu trả lời AI, hệ thống cần xác định được thực thể liên quan, phiên bản dữ liệu và nguồn tham chiếu phù hợp.

## 1.3. Tầm nhìn và phạm vi sản phẩm

Tầm nhìn của Spechub là trở thành lớp tri thức dùng chung cho nghiên cứu thiết bị thông minh. Lớp trải nghiệm phục vụ người dùng cuối; Catalog Studio phục vụ quản trị dữ liệu; API B2B mở quyền truy cập có kiểm soát; còn worker duy trì các tác vụ dài và

định kỳ. Phạm vi mã nguồn quan sát được bao gồm 22 route web, 30 controller API, 186 endpoint và 139 data model.

- Catalog: loại thiết bị, hãng/tổ chức, họ sản phẩm, model, variant, alias, media và trạng thái phát hành.
- Phần cứng: chipset, CPU, GPU, NPU, màn hình, camera, pin, bộ nhớ, lưu trữ, hệ điều hành và benchmark.
- Khám phá: tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, so sánh, chấm điểm và khuyến nghị.
- Nội dung: nguồn, citation, Wiki, phiên bản, bình luận, kiểm duyệt và embedding.
- Cá nhân hóa: tài khoản, wishlist, cảnh báo giá, thông báo và tùy chọn kênh nhận.
- Thương mại và vận hành: tiếp thị liên kết, lịch sử giá, gói thuê bao, Stripe webhook, API key, thống kê sử dụng, audit log, kiểm tra trạng thái và metrics.

#### 1.4. Các bên liên quan

*Bảng 1.2. Các bên liên quan*

| Bên liên quan   | Nhu cầu chính                                | Tiêu chí thành công                                               |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Khách truy cập  | Tìm và so sánh nhanh mà không buộc đăng nhập | Kết quả rõ, có bộ lọc, có nguồn và URL chia sẻ được               |
| Người dùng      | Lưu danh sách, theo dõi giá, nhận thông báo  | Dữ liệu cá nhân tách biệt, cảnh báo đúng điều kiện, không gửi lặp |
| Biên tập viên   | Cập nhật catalog và nội dung từ nguồn        | Có queue duyệt, diff, citation và audit                           |
| Kiểm duyệt viên | Đánh giá thay đổi và phiên bản Wiki          | Phê duyệt/từ chối có lý do, authorization đúng                    |
| Quản trị viên   | Quản lý quyền, gói dịch vụ và vận hành       | Có dashboard, health, metrics, log và cơ chế thu hồi              |
| Đối tác B2B     | Truy cập dữ liệu ổn định bằng API            | API key có scope, hạn mức, thống kê usage và tài liệu hợp đồng    |
| Nhóm phát triển | Phát triển nhiều module trong một kho        | Build/test nhất quán, kiểu dữ liệu dùng chung, lỗi dễ truy vết    |

## 1.5. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được nhóm theo hành trình người dùng và vòng đời dữ liệu. Mỗi yêu cầu có mã để đối chiếu ở Chương 4.

*Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng chính*

| Mã    | Yêu cầu                                                | Mức ưu tiên | Bảng chứng hiện thực                             |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| FR-01 | Tìm kiếm thiết bị/phần cứng theo từ khóa và bộ lọc     | Bắt buộc    | Route /search, controller search/catalog         |
| FR-02 | Xem model, variant, thông số, điểm và nguồn            | Bắt buộc    | Route /devices/[slug], API catalog               |
| FR-03 | So sánh nhiều thiết bị trên thuộc tính chuẩn hóa       | Bắt buộc    | Route /compare, compare service                  |
| FR-04 | Đề xuất thiết bị theo nhu cầu                          | Cao         | Route /recommend, AI recommendations             |
| FR-05 | Hỏi AI và nhận câu trả lời có citation                 | Cao         | Route /ai, /ai/ask và /ai/chat                   |
| FR-06 | Đăng ký, đăng nhập, làm mới và thu hồi phiên           | Bắt buộc    | Auth API, JWT và Redis session                   |
| FR-07 | Quản lý wishlist và cảnh báo giá                       | Cao         | Route /wishlist, /alerts và worker               |
| FR-08 | Đọc, soạn, sửa và duyệt Wiki theo phiên bản            | Cao         | Các route /wiki và API moderation                |
| FR-09 | Thu thập, chuẩn hóa và duyệt dữ liệu danh mục          | Bắt buộc    | Nguồn dữ liệu, raw page và quy trình kiểm duyệt  |
| FR-10 | Quản trị quyền, gói thuê bao, audit log và webhook     | Cao         | Các controller quản trị, thanh toán và audit log |
| FR-11 | Cấp API key, phạm vi quyền và theo dõi mức sử dụng B2B | Trung bình  | Tuyến /api-access và các controller B2B          |
| FR-12 | Cung cấp kiểm tra trạng thái, readiness và metrics     | Bắt buộc    | Bốn điểm cuối kiểm tra trạng thái hoạt động      |

## 1.6. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.4. Yêu cầu phi chức năng

| Mã     | Thuộc tính  | Yêu cầu có thể kiểm chứng                                                                                      |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | An toàn     | Validate DTO theo whitelist; từ chối trường lạ; JWT và RBAC; Helmet; CORS giới hạn; không lưu API key dạng rõ. |
| NFR-02 | Tính đúng   | Ràng buộc khóa/unique trong DB; quy trình duyệt; citation; test service/controller; schema Prisma hợp lệ.      |
| NFR-03 | Khả dụng    | Health/liveness/readiness tách biệt; phụ thuộc DB/Redis được báo rõ; lỗi có request ID.                        |
| NFR-04 | Hiệu năng   | Phân trang, index, cache Redis, tìm kiếm chuyên dụng tùy chọn; tác vụ dài chạy nền.                            |
| NFR-05 | Mở rộng     | Module NestJS theo miền; monorepo; dữ liệu chuẩn hóa; API version /v1.                                         |
| NFR-06 | Quan sát    | Structured log, request ID, metrics và audit cho hành động đặc quyền.                                          |
| NFR-07 | Trải nghiệm | Giao diện responsive, PWA/offline, thông báo trạng thái và thao tác chính có thể dùng bàn phím.                |
| NFR-08 | Bảo trì     | TypeScript strict, schema dùng chung, lint/test, tài liệu Swagger trong môi trường phát triển.                 |

Một số mục như ngưỡng latency theo phân vị, tải đồng thời và mục tiêu mức dịch vụ trong môi trường vận hành chưa có kết quả đo tải trong phạm vi đề án. Vì vậy, các nội dung này được trình bày dưới dạng mục tiêu thiết kế và hướng đánh giá tiếp theo, không sử dụng số liệu hiệu năng giả định.

## 1.7. Rủi ro và ràng buộc

Bảng 1.5. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

| Rủi ro                        | Khả năng / tác động     | Biện pháp giảm thiểu                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn ngoài thay đổi cấu trúc | Cao / Cao               | Lưu raw page, content hash, parser theo nguồn, queue review và cảnh báo thất bại     |
| Thông số xung đột             | Cao / Cao               | Chuẩn hóa đơn vị, lưu citation, trust score và yêu cầu đối soát trước xuất bản       |
| AI tạo nội dung thiếu căn cứ  | Trung bình / Cao        | RAG top-k, prompt policy, citation ID, cache có phiên bản và đánh giá thủ công       |
| Lộ refresh token/API key      | Thấp / Cao              | Cookie security, hash key, session Redis, scope, rate limit và thu hồi               |
| Tăng trưởng schema            | Cao / Trung bình        | Chia miền, join table, migration, quy ước đặt tên và phụ lục mô hình                 |
| Phụ thuộc dịch vụ ngoài       | Trung bình / Trung bình | Timeout, fallback, retry có giới hạn, webhook idempotency và degrade có kiểm soát    |
| Thiếu dữ liệu bao phủ         | Cao / Trung bình        | Ưu tiên chất lượng hơn số lượng, đo độ đầy đủ theo category và mở rộng theo lộ trình |

## 1.8. Kết luận chương

Chương 1 đã xác định Spechub là bài toán quản trị tri thức thiết bị chứ không chỉ là một website liệt kê sản phẩm. Yêu cầu trọng tâm là cấu trúc dữ liệu sâu, truy nguyên nguồn, khám phá dễ dàng, kiểm soát thay đổi và bề mặt API an toàn. Các yêu cầu và rủi ro này là cơ sở để lựa chọn công nghệ ở Chương 2 và đặc tả thiết kế ở Chương 3.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

### 2.1. Nguyên tắc kiến trúc

Kiến trúc Spechub tuân theo các nguyên tắc: phân tách trách nhiệm; data contract rõ; authentication ở biên và authorization ở nghiệp vụ; mọi thay đổi quan trọng có audit; dữ liệu ngoài phải qua bước chuẩn hóa/duyet; tác vụ dài được tách khỏi request; và chức năng AI phải có khả năng truy vết về context.

Ứng dụng được tổ chức theo nhiều lớp. Web chịu trách nhiệm trình bày và trạng thái tương tác; API thực hiện validation, authentication và điều phối use case; service/module chứa quy tắc nghiệp vụ; Prisma quản lý truy cập quan hệ; còn PostgreSQL, Redis, search và các dịch vụ ngoài đảm nhiệm lưu trữ hoặc năng lực chuyên biệt. Cách phân tách này giúp test từng tầng và thay thế phụ thuộc mà không làm thay đổi toàn bộ giao diện.

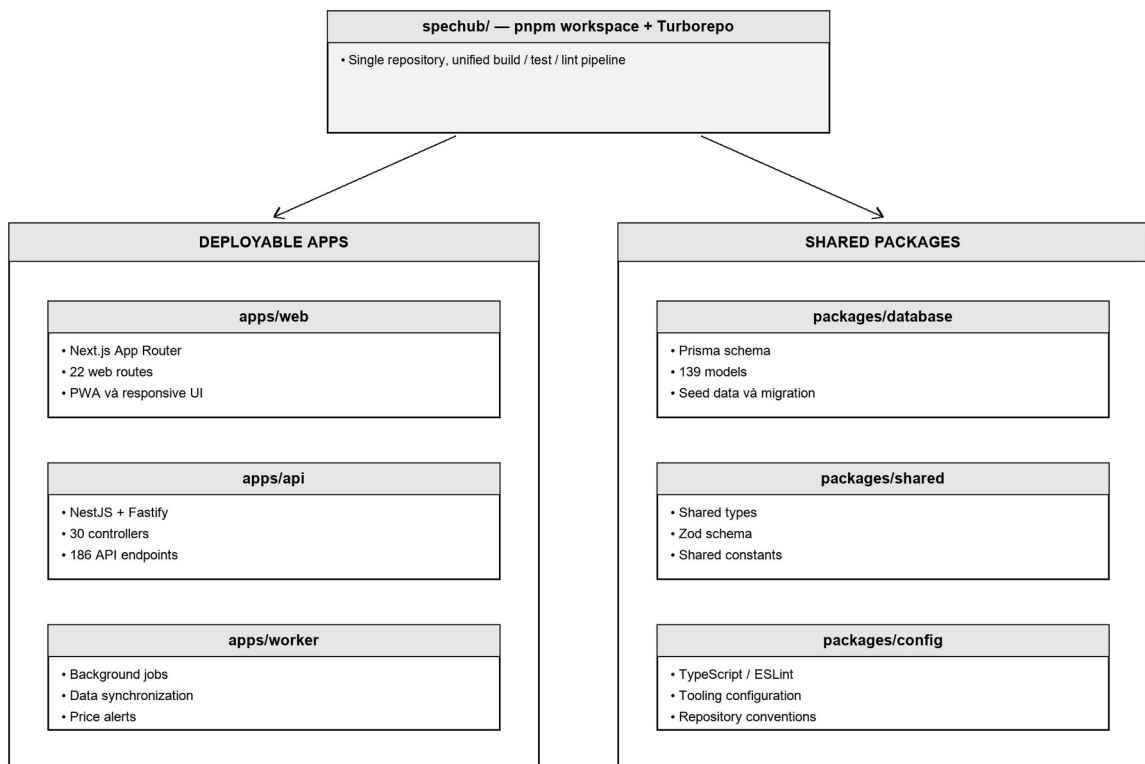
*Bảng 2.1. Thành phần công nghệ và phiên bản*

| Lớp                 | Công nghệ          | Phiên bản                  | Vai trò                                            |
|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Môi trường thực thi | Node.js            | $\geq 22.11.0$             | Thực thi web/API và công cụ                        |
| Quản lý repository  | pnpm / Turborepo   | pnpm@9.15.0 / 2.3.3        | Quản lý repository đơn nhất và quy trình xử lý     |
| Giao diện web       | Next.js / React    | 15.1.3 / ^19.0.0           | SSR/CSR, App Router và giao diện                   |
| API                 | NestJS / Fastify   | 11.0.6 / 5.2.0             | REST, guard, pipe và hiệu năng HTTP                |
| Kiểm tra dữ liệu    | Zod                | 3.24.1                     | Schema dùng chung và kiểm tra dữ liệu              |
| Truy cập dữ liệu    | Prisma             | 6.1.0                      | ORM, migration và kiểu dữ liệu                     |
| Database            | PostgreSQL         | 16                         | Quan hệ, tìm kiếm toàn văn, vector và phần mở rộng |
| Cache/phiên         | Redis              | Theo môi trường triển khai | Phiên, cache và điều phối                          |
| Tìm kiếm            | Meilisearch client | 0.46.0                     | Tìm kiếm chuyên dụng tùy chọn                      |

| Lớp                 | Công nghệ      | Phiên bản | Vai trò                           |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Trạng thái phía web | TanStack Query | 5.62.10   | Cache và đồng bộ dữ liệu phía web |

## 2.2. Monorepo và tổ chức mã nguồn

Monorepo dùng pnpm workspace và Turborepo cho phép web, API, worker, database và các shared package phát triển trong một kho nhưng vẫn có ranh giới triển khai. Kiểu dữ liệu, schema validation và cấu hình TypeScript/ESLint được chia sẻ để giảm sai khác giữa client và server. Pipeline có thể chạy build, test và lint theo đồ thị phụ thuộc, tận dụng cache cho phần không thay đổi.



Hình 2.1. Cấu trúc monorepo Spechub

Ranh giới package không thay thế ranh giới nghiệp vụ. Trong API, mỗi miền như catalog, AI, Wiki, alerts, affiliate, billing và admin tiếp tục có module/controller/service riêng. Cách tổ chức hai cấp giúp đội phát triển xác định nơi chứa code, đồng thời hạn chế việc một module truy cập trực tiếp chi tiết nội bộ của module khác.

### 2.3. Presentation layer với Next.js và React

Next.js App Router tổ chức trang theo route filesystem, hỗ trợ kết xuất server-side cho nội dung cần khả năng indexing và kết xuất phía khách cho tương tác giàu trạng thái. React 19 cung cấp mô hình component; TanStack Query quản lý cache, trạng thái tải/lỗi và làm mới dữ liệu server; Tailwind CSS giúp thống nhất token khoảng cách, màu và responsive.

Danh sách 22 route thể hiện bốn nhóm trải nghiệm: khám phá công khai; tài khoản/cá nhân hóa; nội dung Wiki; và quản trị/thương mại. Thiết kế PWA bổ sung service worker và trang offline để người dùng có phản hồi rõ khi mất kết nối. Việc phân tách route không đồng nghĩa mọi trang đều công khai: middleware và trạng thái authentication phải điều hướng hoặc chặn thao tác cần quyền.

- Server rendering phù hợp trang catalog/chi tiết cần metadata và tải lần đầu ổn định.
- Client component dùng cho bộ lọc, chọn so sánh, biểu mẫu nhiều bước và hội thoại AI.
- TanStack Query giúp tránh tự viết cơ chế cache riêng cho từng trang.
- URL chứa slug và query filter làm trạng thái có thể chia sẻ, quay lại và test.

### 2.4. API với NestJS và Fastify

NestJS cung cấp dependency injection, module, controller, pipe, guard và interceptor. Fastify được chọn làm HTTP adapter để có pipeline gọn và khả năng xử lý cao. API dùng prefix /api, URI version v1 và DTO được kiểm tra bởi ValidationPipe với whitelist, forbidNonWhitelisted và transform; vì vậy trường không được định nghĩa bị từ chối thay vì âm thầm đi vào nghiệp vụ.

Guard toàn cục xử lý JWT, vai trò và rate limit; decorator công khai cho phép các endpoint đọc như health hoặc tìm kiếm bỏ qua authentication khi phù hợp. Swagger chỉ bật trong môi trường phát triển để hỗ trợ khám phá hợp đồng mà không mở bề mặt không cần thiết ở môi trường sản xuất. Request ID được gắn vào luồng xử lý để liên kết phản hồi lỗi với log.



Thống kê tĩnh ghi nhận 30 controller và 186 endpoint, gồm 91 GET, 57 POST, 24 PATCH, 13 DELETE và 1 PUT. Phân bố này phù hợp hệ thống vừa có bề mặt đọc catalog lớn, vừa có quy trình tạo/duyệt nội dung và tác vụ quản trị.

```
Hợp đồng phản hồi lỗi tham chiếu
HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "statusCode": 400,
  "message": ["field must not be empty"],
  "requestId": "7f6f4e4a-49b4-4c58-a487-3b8ec93260b0"
}
```

## 2.5. Prisma, PostgreSQL và tìm kiếm dữ liệu

Prisma cung cấp schema khai báo, client có kiểu và quy trình migration. Với 139 model, lợi ích quan trọng là data contract được kiểm tra tập trung và quan hệ được biểu diễn rõ trong code. PostgreSQL 16 phù hợp relational data nhiều ràng buộc, đồng thời cho phép mở rộng tìm kiếm bằng pg\_trgm, unaccent và lưu vector bằng pgvector.

Tìm kiếm không chỉ là so khớp chuỗi. Truy vấn cần chuẩn hóa dấu, alias, tên model, hãng, chipset và từ khóa thuộc tính; kết quả phải pagination, xếp hạng và quay lại thực thể đầy đủ. Kiến trúc cho phép dùng khả năng PostgreSQL làm nền và Meilisearch như bộ máy chuyên dụng tùy chọn. Dù đường tìm kiếm nào được chọn, kết quả cuối vẫn được hydrate từ catalog để duy trì một nguồn sự thật.

Vector embedding hỗ trợ retrieval ngữ nghĩa cho Wiki, thông số và câu hỏi AI. Vector không thay thế quan hệ hay citation: nó chỉ giúp chọn context gần nghĩa. Thực thể gốc, phiên bản, model embedding và liên kết nguồn cần được lưu để có thể tái tạo hoặc vô hiệu hóa index khi dữ liệu thay đổi.

## 2.6. Redis, background job và resilience

Redis được sử dụng cho session, cache và các trạng thái ngắn hạn cần truy cập nhanh. Refresh token gắn với session UUID lưu trong Redis giúp logout thực sự thu hồi phiên, thay vì chỉ xóa token ở trình duyệt. Cache phải có TTL và namespace theo phiên bản để tránh trả dữ liệu cũ sau khi catalog được xuất bản.

Worker xử lý cảnh báo giá, đồng bộ nguồn, indexing hoặc gửi thông báo—những tác vụ không nên giữ request HTTP mở. Thiết kế job cần idempotent, có khóa chống chạy

trùng, retry giới hạn và dead-letter/ghi lỗi rõ. Readiness kiểm tra DB và Redis giúp bộ điều phối chỉ gửi lưu lượng khi phụ thuộc cốt lõi sẵn sàng.

## 2.7. Retrieval-Augmented Generation (RAG) và AI có citation

RAG kết hợp bước retrieval context với mô hình generation. Câu hỏi được chuẩn hóa, tìm top-k đoạn hoặc thực thể phù hợp, sau đó API xây dựng prompt gồm chính sách trả lời, context và định danh citation. Mô hình tạo câu trả lời; hệ thống kiểm tra định dạng và trả cả citation để giao diện hiển thị liên kết nguồn.

Ba ranh giới kiểm soát chất lượng là retrieval, generation và presentation. Retrieval phải lọc theo trạng thái xuất bản và quyền; generation không được coi kiến thức ngoài context là dữ kiện chắc chắn; presentation cần phân biệt câu trả lời, cảnh báo thiếu bằng chứng và nguồn. Cache AI nên gắn với hash truy vấn, phiên bản dữ liệu và model để tránh dùng lại kết quả sau thay đổi quan trọng.

Đánh giá AI không thể chỉ dùng test unit. Cần tập câu hỏi chuẩn, đáp án/nguồn mong đợi, thước đo citation precision, context recall, mức phù hợp và kiểm tra an toàn prompt injection. Phạm vi hiện tại đã có kiến trúc và endpoint, nhưng bộ benchmark định lượng toàn diện là hướng phát triển tiếp theo.

## 2.8. Authentication, authorization và security

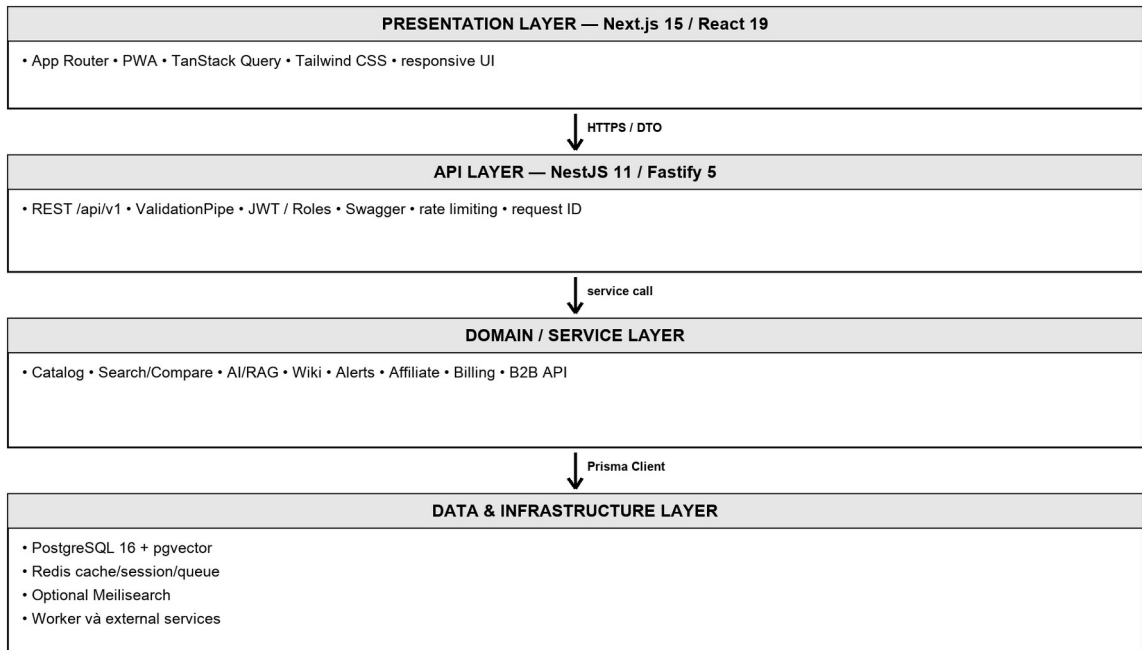
Luồng authentication phát hành access token ngắn hạn và refresh token gắn phiên. Mật khẩu được lưu dưới dạng băm; refresh cookie cần HttpOnly, Secure và SameSite phù hợp. RBAC phân biệt USER, EDITOR, MODERATOR và ADMIN; quyền chỉnh sửa catalog hoặc xuất bản Wiki được kiểm tra ở server, không dựa vào việc ấn nút trên giao diện.

*Bảng 2.2. Biện pháp security theo lớp*

| Lớp         | Rủi ro              | Biện pháp                                                                                 |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trình duyệt | XSS, đánh cắp token | Escape nội dung, CSP/Helmet, refresh cookie HttpOnly, không lưu bí mật trong localStorage |
| HTTP/API    | Payload lạ, abuse   | HTTPS, CORS giới hạn, ValidationPipe, giới hạn kích thước và rate limit                   |

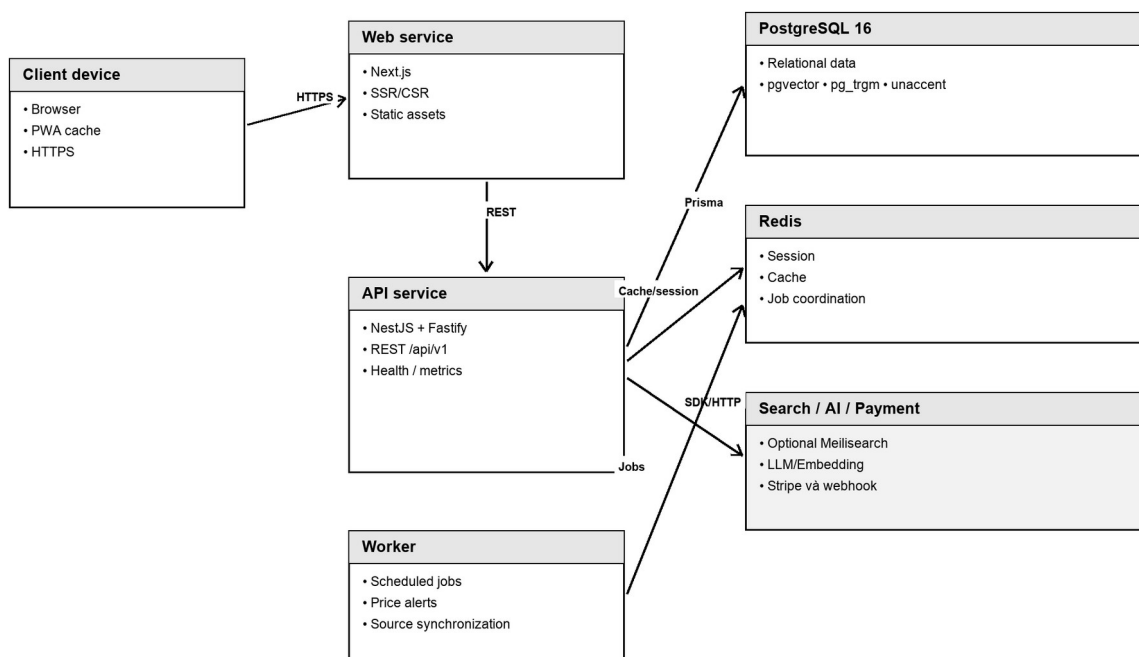
| Lớp             | Rủi ro                             | Biện pháp                                                                             |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentication  | Credential stuffing, phiên tồn tại | Hash mật khẩu, throttle, session Redis, rotate/thu hồi refresh                        |
| Authorization   | Leo thang đặc quyền                | JWT guard, Roles guard, deny-by-default và kiểm tra ownership                         |
| Dữ liệu         | Injection, mất toàn vẹn            | Prisma parameterization, ràng buộc DB, transaction, migration và backup               |
| Webhook/API key | Replay, lộ khóa                    | Xác minh chữ ký, idempotency, lưu hash, scope và revoked_at                           |
| AI/RAG          | Prompt injection, lộ dữ liệu       | Lọc nguồn, tách system policy, không retrieval tài liệu vượt quyền, citation bắt buộc |
| Vận hành        | Thiếu truy vết                     | Request ID, audit log, metrics, cảnh báo và scrub dữ liệu nhạy cảm                    |

## 2.9. PWA, observability và triển khai



Hình 2.2. Kiến trúc logic nhiều lớp

PWA cải thiện khả năng cài đặt và phản hồi khi kết nối không ổn định, nhưng cache phải được thiết kế cẩn trọng để không làm stale dữ liệu giá hoặc trạng thái tài khoản. Observability gồm health, liveness, readiness, metrics, structured log và request ID; audit log tập trung vào thay đổi có ảnh hưởng nghiệp vụ. Hai lớp này phục vụ các mục đích khác nhau và không nên trộn lẫn.



Hình 2.3. Mô hình triển khai tham chiếu

Bảng 2.3. Lựa chọn kiến trúc và đánh đổi

| Lựa chọn             | Lợi ích                                | Đánh đổi / kiểm soát                                    |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monorepo             | Chia sẻ kiểu và pipeline               | Kho lớn; cần ranh giới package và cache build           |
| Modular monolith API | Giao dịch và triển khai đơn giản       | Cần kỷ luật phụ thuộc để tránh module chồng chéo        |
| PostgreSQL trung tâm | Toàn vẹn quan hệ và truy vấn linh hoạt | Schema lớn; cần index, migration và ownership rõ        |
| Redis                | Phiên/cache nhanh                      | Thêm phụ thuộc; phải thiết kế TTL, eviction và phục hồi |
| Meilisearch tùy chọn | Tìm kiếm xếp hạng tốt                  | Đồng bộ index và chế độ fallback                        |
| RAG                  | AI bám dữ liệu và có citation          | Chi phí, latency và yêu cầu benchmark chất lượng        |
| Worker               | Tách tác vụ dài khỏi request           | Cần idempotency, retry, giám sát và xử lý lỗi           |

## 2.10. Kết luận chương

Các công nghệ được lựa chọn tạo thành một kiến trúc TypeScript xuyên suốt, có relational data làm nền, cache và search engine là các năng lực hỗ trợ, còn AI được đặt sau

lớp retrieval và citation. Điểm quan trọng không nằm ở danh sách framework mà ở cách các ranh giới và cơ chế kiểm soát được ghép thành những luồng có thể test.

Next.js và React đảm nhiệm presentation layer; NestJS/Fastify tổ chức hợp đồng HTTP và chính sách truy cập; Prisma/PostgreSQL bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu nghiệp vụ; Redis hỗ trợ phiên, cache và điều phối ngăn chặn. Worker tiếp nhận các công việc dài hoặc cần retry, qua đó giữ thời gian phản hồi của API trong giới hạn có thể kiểm soát. Cách phân vai này phù hợp với cấu trúc monorepo vì cho phép chia sẻ kiểu dữ liệu nhưng vẫn duy trì quyền sở hữu theo miền.

Đối với tìm kiếm và AI, thiết kế ưu tiên dữ liệu đã xuất bản, nguồn có thể kiểm chứng và cơ chế suy giảm có kiểm soát. Kết quả sinh không được xem là dữ liệu gốc; hệ thống cần lưu context, phiên bản index, citation và dấu vết đánh giá. Đối với security, authentication chỉ là lớp đầu; quyết định truy cập còn phải dựa trên vai trò, phạm vi tài nguyên, trạng thái nội dung, rate limit và audit log.

Các lựa chọn trên tạo ra cơ sở kỹ thuật để chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành mô hình thiết kế có thể triển khai. Chương 3 tiếp tục cụ thể hóa bằng tác nhân, use case, sequence diagram, quy trình nền, hợp đồng API và các ERD theo miền dữ liệu.

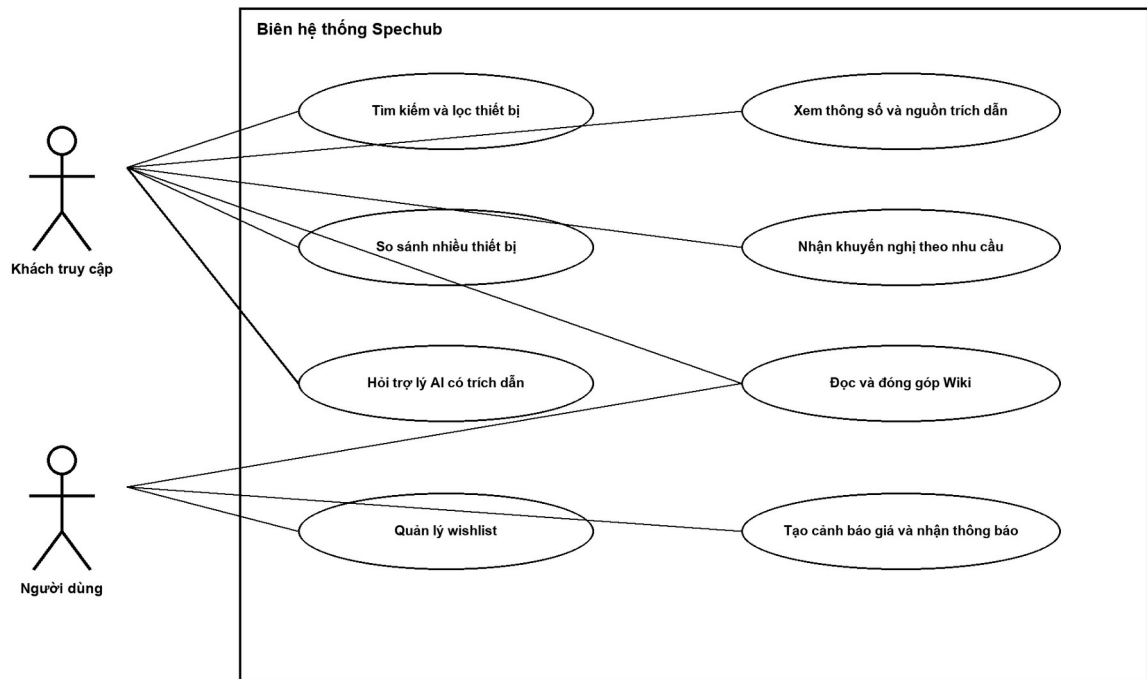
## CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1. Tác nhân và mô hình use case

Phân tích tác nhân dựa trên quyền và mục tiêu nghiệp vụ, không đồng nhất tác nhân với một màn hình. Khách truy cập có thể thực hiện luồng đọc; người dùng kế thừa quyền đọc và có dữ liệu cá nhân; ba vai trò nội bộ có đặc quyền tăng dần; đối tác B2B tương tác bằng API key thay vì phiên trình duyệt.

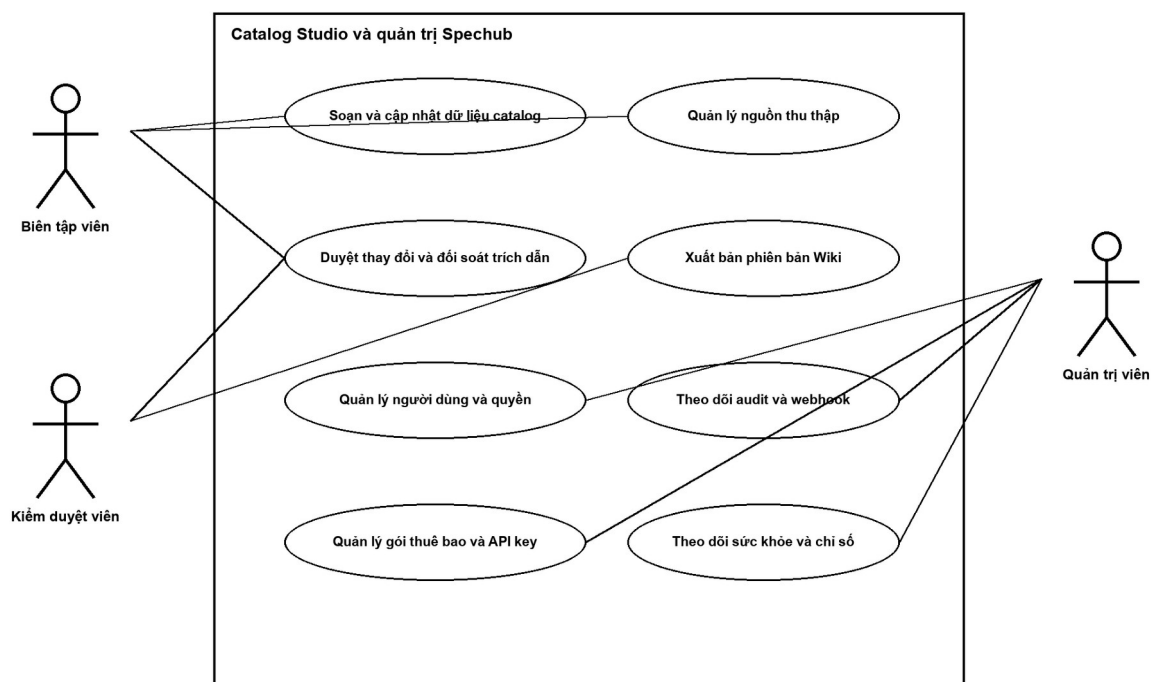
*Bảng 3.1. Tác nhân hệ thống*

| Tác nhân        | Authentication        | Khả năng chính                                              | Giới hạn                                            |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Khách truy cập  | Không bắt buộc        | Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, so sánh, khuyến nghị công khai | Không lưu dữ liệu cá nhân lâu dài                   |
| Người dùng      | JWT + refresh session | Wishlist, cảnh báo, thông báo, đóng góp Wiki                | Chỉ thao tác dữ liệu của mình; nội dung chờ duyệt   |
| Biên tập viên   | JWT, role EDITOR      | Soạn catalog, quản lý nguồn, đối soát dữ liệu               | Không quản trị người dùng/hệ thống ngoài phạm vi    |
| Kiểm duyệt viên | JWT, role MODERATOR   | Duyệt thay đổi và phiên bản Wiki                            | Quyết định được ghi audit                           |
| Quản trị viên   | JWT, role ADMIN       | Quản trị quyền, gói, API key, webhook và vận hành           | Thao tác nhạy cảm phải có log và xác nhận           |
| Đối tác B2B     | API key + scope       | Đọc dữ liệu theo hợp đồng và hạn mức                        | Không dùng endpoint nội bộ; có quota và thu hồi     |
| Worker          | Danh tính dịch vụ     | Đồng bộ, cảnh báo, thông báo, indexing                      | Không nhận tương tác trực tiếp; job phải idempotent |



Hình 3.1. Use case phía người dùng





Hình 3.2. Use case biên tập và quản trị

Bảng 3.2. Danh mục use case

| Mã    | Tên                        | Tác nhân chính          | Kết quả                                         |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| UC-01 | Tìm kiếm và lọc thiết bị   | Khách/Người dùng        | Danh sách xếp hạng, pagination và có bộ lọc     |
| UC-02 | So sánh thiết bị           | Khách/Người dùng        | Ma trận thuộc tính chuẩn hóa                    |
| UC-03 | Khuyến nghị và hỏi AI      | Khách/Người dùng        | Gợi ý/câu trả lời có lý do và citation          |
| UC-04 | Đăng nhập và quản lý phiên | Người dùng nội bộ       | Access token và refresh session có thể thu hồi  |
| UC-05 | Wishlist và cảnh báo giá   | Người dùng              | Theo dõi variant và notification khi đạt ngưỡng |
| UC-06 | Đóng góp và duyệt Wiki     | Người dùng/Moderator    | Revision được xuất bản hoặc từ chối có lý do    |
| UC-07 | Thu thập và duyệt catalog  | Editor/Moderator/Worker | Dữ liệu chuẩn hóa có nguồn được xuất bản        |
| UC-08 | Khai thác API B2B          | Đối tác/Admin           | Truy cập theo scope, quota và usage             |

### **3.2. Đặc tả use case**

Tám use case dưới đây đại diện cho hành trình đọc, cá nhân hóa, cộng tác, quản trị dữ liệu và tích hợp. Luồng được viết ở mức nghiệp vụ; đường dẫn API cụ thể có thể thay đổi nhưng tiền/hậu điều kiện và kiểm soát phải được giữ.

Bảng 3.3. Đặc tả UC-01 – Tìm kiếm và lọc thiết bị

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mục tiêu                  | Tìm nhanh thiết bị hoặc phần cứng phù hợp theo từ khóa, loại, hãng và thuộc tính.                                                                                                                                                                                                     |
| Tác nhân                  | Khách truy cập; Người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiền điều kiện            | Catalog có dữ liệu đã xuất bản; dịch vụ tìm kiếm ở chế độ PostgreSQL hoặc Meilisearch sẵn sàng.                                                                                                                                                                                       |
| Kích hoạt                 | Tác nhân nhập từ khóa, chọn bộ lọc hoặc mở URL có query parameter.                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng chính               | 1) Web chuẩn hóa input và gửi GET search.<br>2) API kiểm tra tham số, giới hạn trang và sort.<br>3) Search tìm ID xếp hạng theo text/alias.<br>4) Catalog hydrate model, variant, media và facet.<br>5) API trả DTO pagination.<br>6) Web hiển thị kết quả, bộ lọc và trạng thái URL. |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | A1) Từ khóa rỗng: trả danh mục theo filter.<br>A2) Không có kết quả: gợi ý bỏ bớt filter hoặc alias gần đúng.<br>E1) Search chuyên dụng lỗi: fallback sang PostgreSQL nếu cấu hình cho phép.<br>E2) Tham số sai: trả 400 cùng request ID.                                             |
| Hậu điều kiện             | Không thay đổi catalog; có thể ghi search log và latency mà không lưu dữ liệu nhạy cảm.                                                                                                                                                                                               |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Whitelist filter; giới hạn page size; chỉ trả bản ghi published; query được parameter hóa; cache theo query chuẩn hóa.                                                                                                                                                                |

Bảng 3.4. Đặc tả UC-02 – So sánh thiết bị

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mục tiêu                  | Đặt từ hai đến một số hữu hạn thiết bị cạnh nhau trên cùng hệ thuộc tính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tác nhân                  | Khách truy cập; Người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiền điều kiện            | Các slug hợp lệ và model có ít nhất một variant được xuất bản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kích hoạt                 | Tác nhân chọn nút So sánh từ danh sách/chi tiết hoặc mở URL compare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luồng chính               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Web duy trì danh sách slug không trùng.</li> <li>2) API nhận danh sách và kiểm tra số lượng.</li> <li>3) Service tải model, variant và phần cứng liên quan.</li> <li>4) Thuộc tính được ánh xạ vào schema so sánh theo category.</li> <li>5) Giá trị được chuẩn hóa đơn vị và đánh dấu thiếu dữ liệu.</li> <li>6) Web hiển thị ma trận, điểm khác biệt và nguồn khi có.</li> </ul> |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | <ul style="list-style-type: none"> <li>A1) Chỉ có một thiết bị: yêu cầu chọn thêm.</li> <li>A2) Khác category không tương thích: dùng tập thuộc tính chung hoặc cảnh báo.</li> <li>E1) Slug không tồn tại: bỏ mục lỗi và thông báo.</li> <li>E2) Dữ liệu thiếu: hiển thị 'Chưa có dữ liệu', không suy diễn.</li> </ul>                                                                                                       |
| Hậu điều kiện             | URL chứa lựa chọn có thể chia sẻ; không thay đổi dữ liệu người dùng nếu chưa lưu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Giới hạn số model; thứ tự ổn định; chuẩn hóa đơn vị; citation gắn thuộc tính; tránh N+1 bằng include/batch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Bảng 3.5. Đặc tả UC-03 – Nhận khuyến nghị và hỏi AI

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mục tiêu                  | Chuyển nhu cầu tự nhiên hoặc bộ tiêu chí thành gợi ý có thể giải thích và câu trả lời có nguồn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tác nhân                  | Khách truy cập; Người dùng; AI service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiền điều kiện            | Catalog/Wiki đã indexing; chính sách prompt và cấu hình model hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kích hoạt                 | Tác nhân hoàn thành biểu mẫu khuyến nghị hoặc gửi câu hỏi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng chính               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) API validate nhu cầu/câu hỏi.</li> <li>2) Bộ retrieval tạo query và lấy top-k context theo quyền.</li> <li>3) Catalog tải dữ kiện/citation tương ứng.</li> <li>4) AI service tạo prompt ràng buộc.</li> <li>5) LLM trả nội dung có tham chiếu ID.</li> <li>6) API kiểm tra, lưu log/cache phù hợp và trả câu trả lời cùng citation.</li> <li>7) Web hiển thị kết quả, lý do và liên kết nguồn.</li> </ol> |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | <p>A1) Không đủ context: trả lời giới hạn và đề nghị làm rõ.</p> <p>A2) Model ngoài danh mục: nêu rõ không tìm thấy.</p> <p>E1) Dịch vụ LLM lỗi: trả thông báo có thể retry, không giả câu trả lời.</p> <p>E2) Citation không hợp lệ: loại phần không kiểm chứng hoặc đánh dấu.</p>                                                                                                                                                                 |
| Hậu điều kiện             | Có bản ghi đo chất lượng/latency nếu chính sách cho phép; catalog không bị sửa bởi câu trả lời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Giới hạn độ dài; lọc prompt injection; chỉ context published; timeout; cache theo phiên bản; citation bắt buộc cho dữ kiện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Bảng 3.6. Đặc tả UC-04 – Đăng nhập và quản lý phiên

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mục tiêu                  | Authentication an toàn và cho phép thu hồi phiên độc lập với access token.                                                                                                                                                                                                                            |
| Tác nhân                  | Người dùng; Biên tập viên; Moderator; Admin.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiền điều kiện            | Tài khoản hoạt động; PostgreSQL và Redis sẵn sàng.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kích hoạt                 | Tác nhân gửi email/mật khẩu hoặc access token hết hạn cần làm mới.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng chính               | 1) API validate credential.<br>2) Tìm user và so password hash.<br>3) Tạo session UUID trong Redis với TTL.<br>4) Phát access token ngắn hạn và refresh token.<br>5) Web nhận hồ sơ và lưu trạng thái.<br>6) Khi refresh, API xác minh chữ ký và session.<br>7) Logout xóa/thu hồi session và cookie. |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | E1) Sai credential: phản hồi chung, không tiết lộ email tồn tại.<br>E2) Session hết hạn/thu hồi: yêu cầu đăng nhập lại.<br>E3) Tài khoản khóa: từ chối và audit.<br>E4) Redis không sẵn sàng: readiness fail; không cấp phiên không thể quản lý.                                                      |
| Hậu điều kiện             | Phiên hợp lệ được lưu có TTL hoặc đã bị thu hồi; sự kiện đăng nhập đặc quyền có thể được audit.                                                                                                                                                                                                       |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Rate limit; hash mật khẩu; cookie HttpOnly/Secure; rotate token; RBAC server-side; scrub token khỏi log.                                                                                                                                                                                              |

Bảng 3.7. Đặc tả UC-05 – Wishlist và cảnh báo giá

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-05                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mục tiêu                  | Lưu variant quan tâm và nhận thông báo khi giá đạt điều kiện.                                                                                                                                                                                                                          |
| Tác nhân                  | Người dùng; Worker; Notification service.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiền điều kiện            | Người dùng đăng nhập; variant tồn tại; kênh thông báo được cấu hình.                                                                                                                                                                                                                   |
| Kích hoạt                 | Người dùng thêm wishlist hoặc đặt target price.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luồng chính               | 1) API kiểm tra ownership, variant, tiền tệ và ngưỡng.<br>2) Lưu wishlist/alert duy nhất.<br>3) Worker định kỳ đọc giá mới.<br>4) So khớp điều kiện và chống gửi lặp.<br>5) Tạo notification và delivery.<br>6) Gửi qua kênh được bật.<br>7) Ghi trạng thái delivery và lần kích hoạt. |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | A1) Giá đã dưới ngưỡng tại lúc tạo: thông báo ngay theo chính sách.<br>A2) Người dùng tắt alert: worker bỏ qua.<br>E1) Kênh gửi lỗi: retry giới hạn, ghi failed.<br>E2) Giá thiếu/stale: không kích hoạt, ghi lý do.                                                                   |
| Hậu điều kiện             | Alert có trạng thái và last_triggered_at; delivery có lịch sử để chống lặp và hỗ trợ.                                                                                                                                                                                                  |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Unique user+variant; decimal/currency chuẩn; idempotency key; quiet hours; preference và unsubscribe.                                                                                                                                                                                  |

Bảng 3.8. Đặc tả UC-06 – Đóng góp và duyệt Wiki

| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mục tiêu                  | Cho phép cộng tác nội dung mà vẫn duy trì lịch sử, nguồn và quyền xuất bản.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tác nhân                  | Người dùng; Biên tập viên; Kiểm duyệt viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện            | Tác nhân đăng nhập; bài viết hoặc quyền tạo mới hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kích hoạt                 | Tác nhân tạo/sửa bài Wiki và gửi duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng chính               | 1) Web tải current revision và citation.<br>2) Tác nhân soạn nội dung, thêm nguồn.<br>3) API validate và tạo revision draft.<br>4) Gửi revision vào queue review.<br>5) Moderator xem diff, nguồn và bình luận.<br>6) Phê duyệt tạo current revision mới hoặc từ chối có lý do.<br>7) Sự kiện xuất bản làm mới search/embedding. |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | A1) Xung đột revision: yêu cầu merge trên phiên bản mới.<br>A2) Yêu cầu bổ sung nguồn: trả về draft.<br>E1) Citation không hợp lệ: không cho xuất bản.<br>E2) Tác nhân thiếu role: trả 403 và audit.                                                                                                                             |
| Hậu điều kiện             | Mọi revision được giữ; bài published trở current_revision; quyết định review có actor và thời gian.                                                                                                                                                                                                                              |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Optimistic concurrency; sanitize rich text; RBAC; audit; không sửa trực tiếp revision đã xuất bản.                                                                                                                                                                                                                               |



Bảng 3.9. Đặc tả UC-07 – Thu thập và duyệt catalog

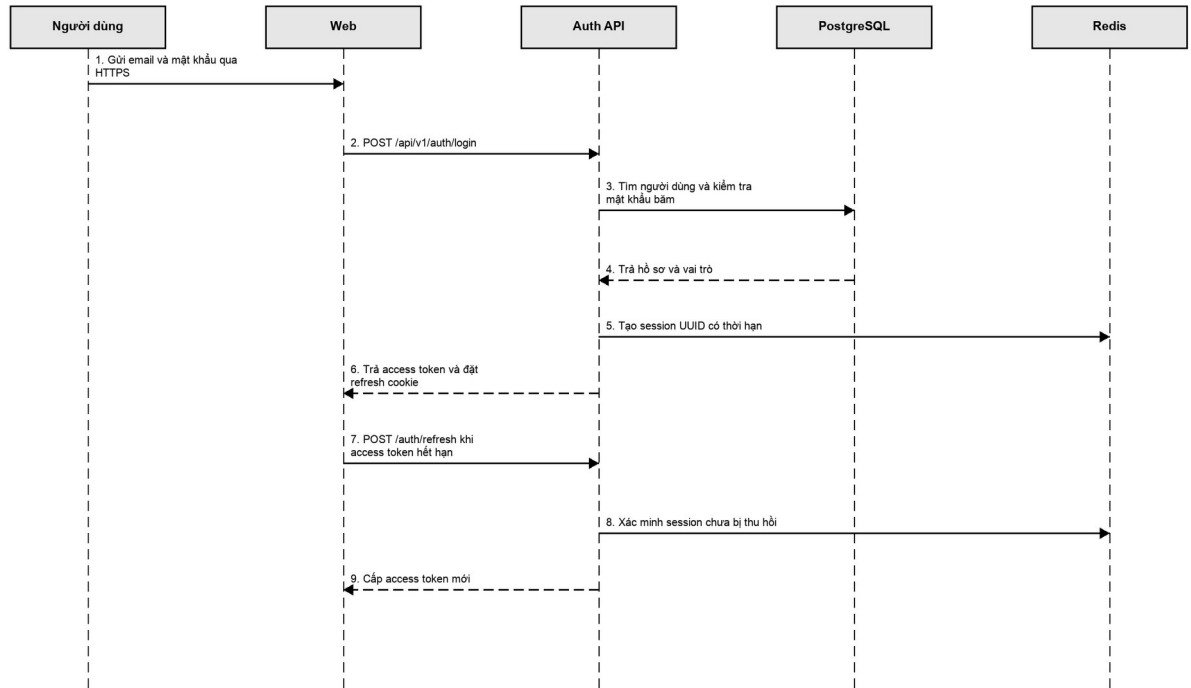
| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mục tiêu                  | Đưa dữ liệu nguồn vào catalog qua pipeline có kiểm soát và truy nguyên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tác nhân                  | Worker; Biên tập viên; Kiểm duyệt viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiền điều kiện            | Data source được đăng ký, có chính sách thu thập và parser phù hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kích hoạt                 | Lịch job, webhook hoặc thao tác đồng bộ thủ công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luồng chính               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Worker fetch và lưu raw page/content hash.</li> <li>2) Parser trích xuất candidate.</li> <li>3) Chuẩn hóa alias, đơn vị và quan hệ.</li> <li>4) So với phiên bản catalog, tạo diff kèm citation.</li> <li>5) Editor đối soát và chỉnh candidate.</li> <li>6) Moderator phê duyệt/từ chối.</li> <li>7) Transaction xuất bản, audit và phát sự kiện reindex.</li> </ol> |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | <p>A1) Content hash không đổi: kết thúc không tạo diff.</p> <p>A2) Nguồn xung đột: giữ candidate và yêu cầu nguồn thứ hai.</p> <p>E1) Parser lỗi: lưu raw page/log, không tác động catalog.</p> <p>E2) Transaction lỗi: rollback toàn bộ.</p>                                                                                                                                                                   |
| Hậu điều kiện             | Catalog chỉ thay đổi khi được duyệt; nguồn, raw page, diff và quyết định được lưu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Rate/robots policy; hash; schema validation; transaction; idempotency; audit và quyền theo vai trò.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bảng 3.10. Đặc tả UC-08 – Khai thác API B2B

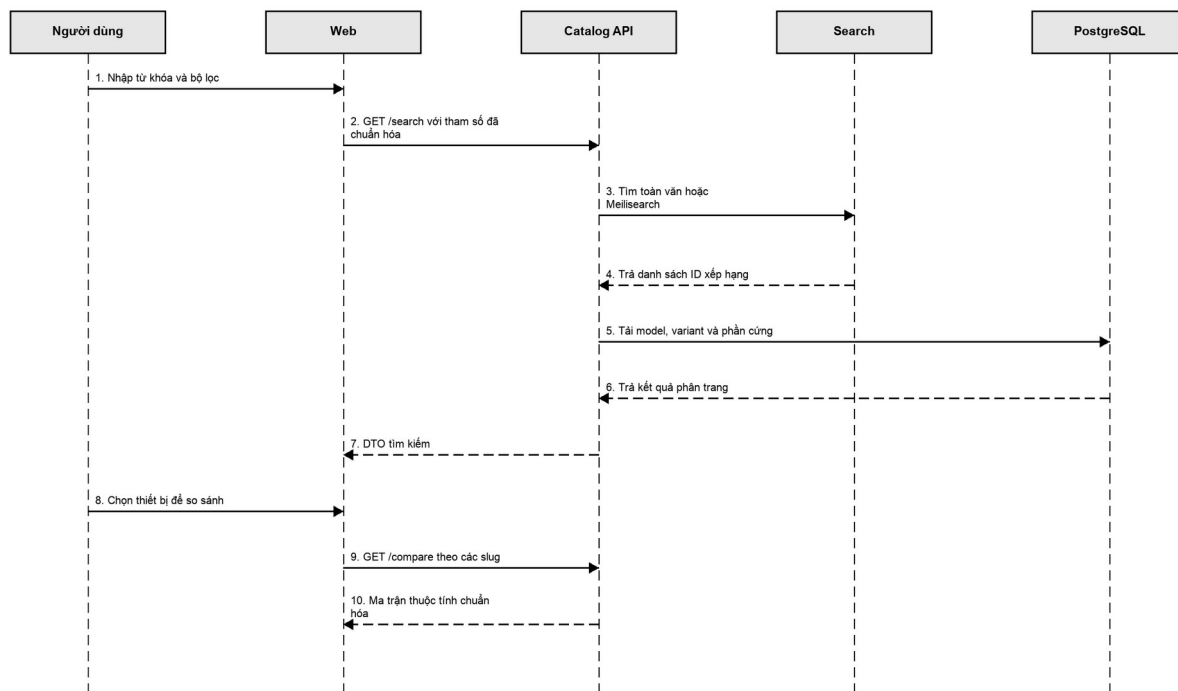
| Thuộc tính                | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case               | UC-08                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mục tiêu                  | Cho đối tác truy cập dữ liệu theo scope, gói và hạn mức có thể theo dõi.                                                                                                                                                                                                                          |
| Tác nhân                  | Đối tác B2B; Quản trị viên.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiền điều kiện            | Đối tác có subscription/API key hoạt động và scope phù hợp.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kích hoạt                 | Đối tác gửi request có API key tới endpoint cho phép.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luồng chính               | 1) Gateway/guard bấm key và tìm bản ghi.<br>2) Kiểm tra revoked_at, subscription, scope và quota.<br>3) Validate tham số và gọi service catalog.<br>4) Trả DTO versioned.<br>5) Ghi usage theo đơn vị và route.<br>6) Trả header quota/request ID.<br>7) Admin xem usage hoặc thu hồi/rotate key. |
| Luồng thay thế / ngoại lệ | E1) Key sai/thu hồi: 401.<br>E2) Thiếu scope: 403.<br>E3) Vượt quota: 429 và retry guidance.<br>E4) Gói hết hạn: chặn và phát sự kiện billing nếu cần.                                                                                                                                            |
| Hậu điều kiện             | Usage được cộng idempotent; không lưu key dạng rõ; đối tác có thể quan sát hạn mức.                                                                                                                                                                                                               |
| Dữ liệu và kiểm soát      | Key chỉ hiển thị một lần; lưu hash; scope tối thiểu; rate limit; audit rotate/revoke; API versioning.                                                                                                                                                                                             |

### 3.3. Thiết kế sequence diagram

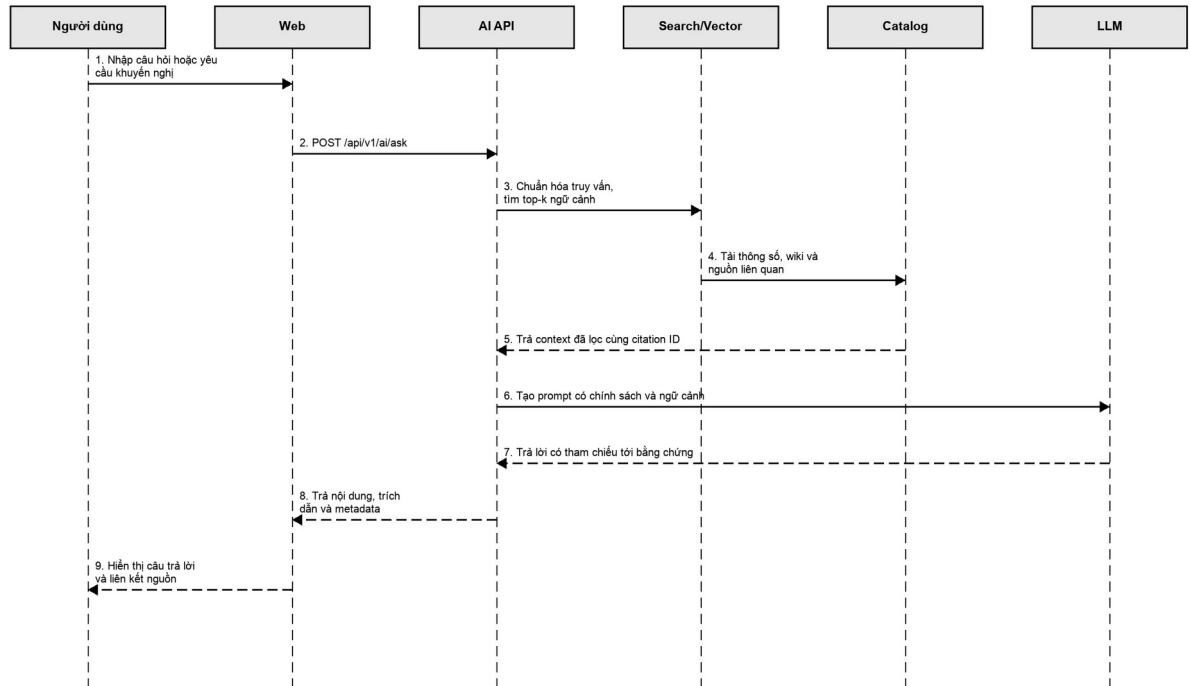
Sequence diagram tập trung vào trust boundary và nơi dữ liệu được validate. Login flow cho thấy refresh token không tự đủ để cấp session mới; Redis session là điều kiện bắt buộc. Search flow tách ranking ID khỏi hydrate entity. AI flow tách retrieval, catalog và generation để giữ citation.



Hình 3.3. Sequence diagram đăng nhập và refresh session



Hình 3.4. Sequence diagram tìm kiếm và so sánh

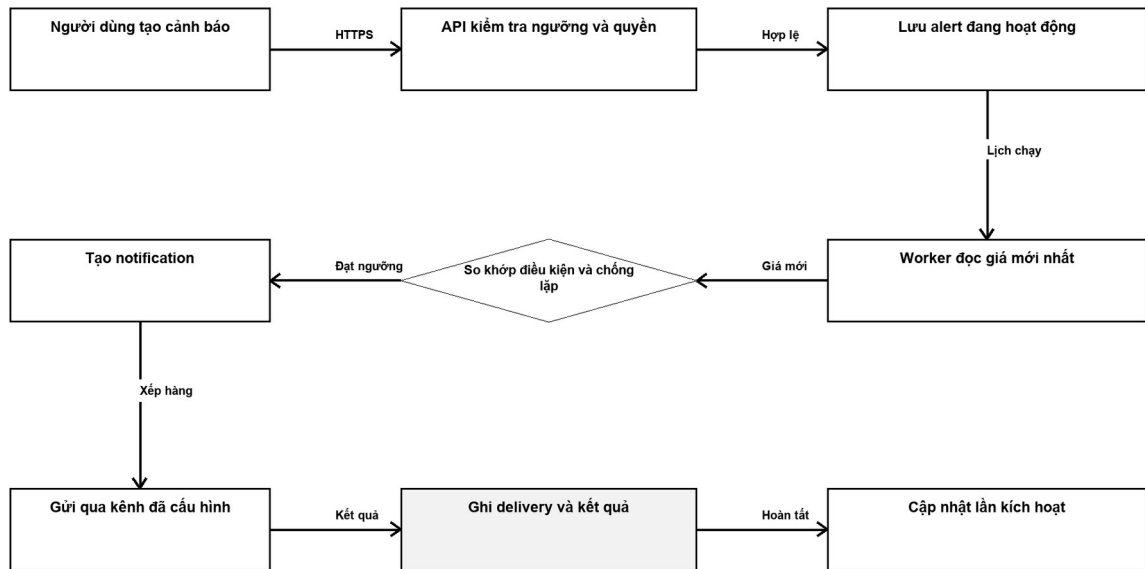


Hình 3.5. Sequence diagram trợ lý AI theo RAG

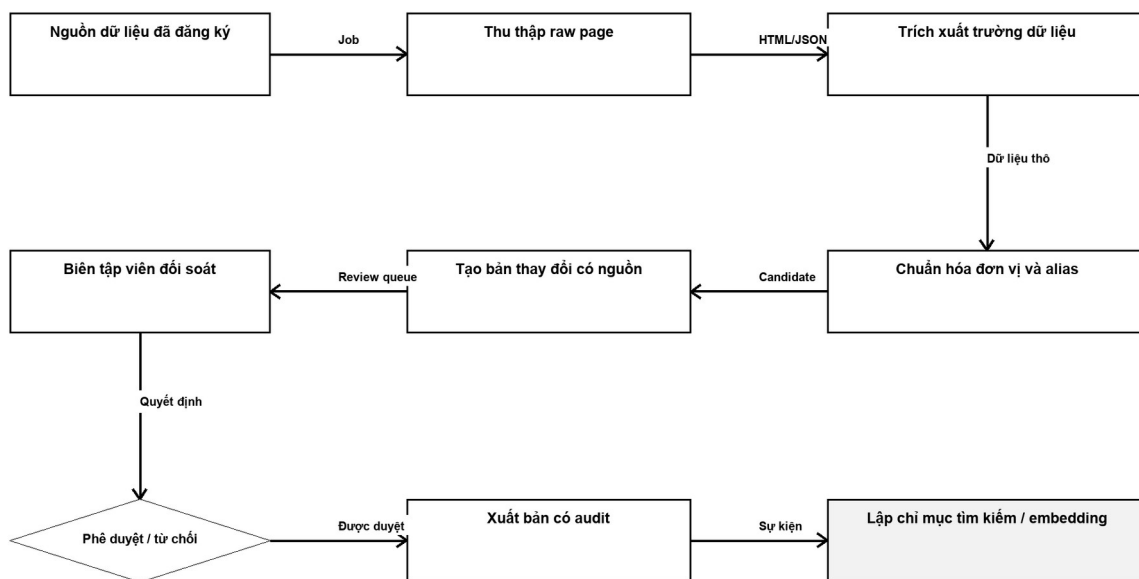
Điểm chung của ba luồng là Web không truy cập dữ liệu nền trực tiếp. API chịu trách nhiệm validate, authorize và tạo DTO; các dịch vụ hạ tầng trả dữ liệu kỹ thuật, còn quyết định nghiệp vụ nằm trong module. Nhờ đó, client không cần biết cấu trúc 139 bảng và không thể bỏ qua quy tắc bằng cách gọi DB/search trực tiếp.

### 3.4. Thiết kế background workflow

Hai background workflow có state và yêu cầu idempotency. Price alert flow phải phân biệt current price với threshold event, tôn trọng user preference và lưu delivery attempt. Ingestion pipeline phải giữ raw page ngay cả khi parser thất bại để hỗ trợ debugging và reprocessing.



Hình 3.6. Price alert workflow



Hình 3.7. Ingestion workflow

### 3.5. Thiết kế dữ liệu

Schema Prisma được phân tích có 139 model. Một ERD duy nhất với toàn bộ bảng sẽ không đọc được trên khổ A4, vì vậy báo cáo chia thành bốn miền và chỉ hiển thị thực thể/thuộc tính tiêu biểu. Danh sách vật lý đầy đủ được đưa vào Phụ lục B. Các bảng dùng snake\_case và quan hệ được định nghĩa rõ trong Prisma.

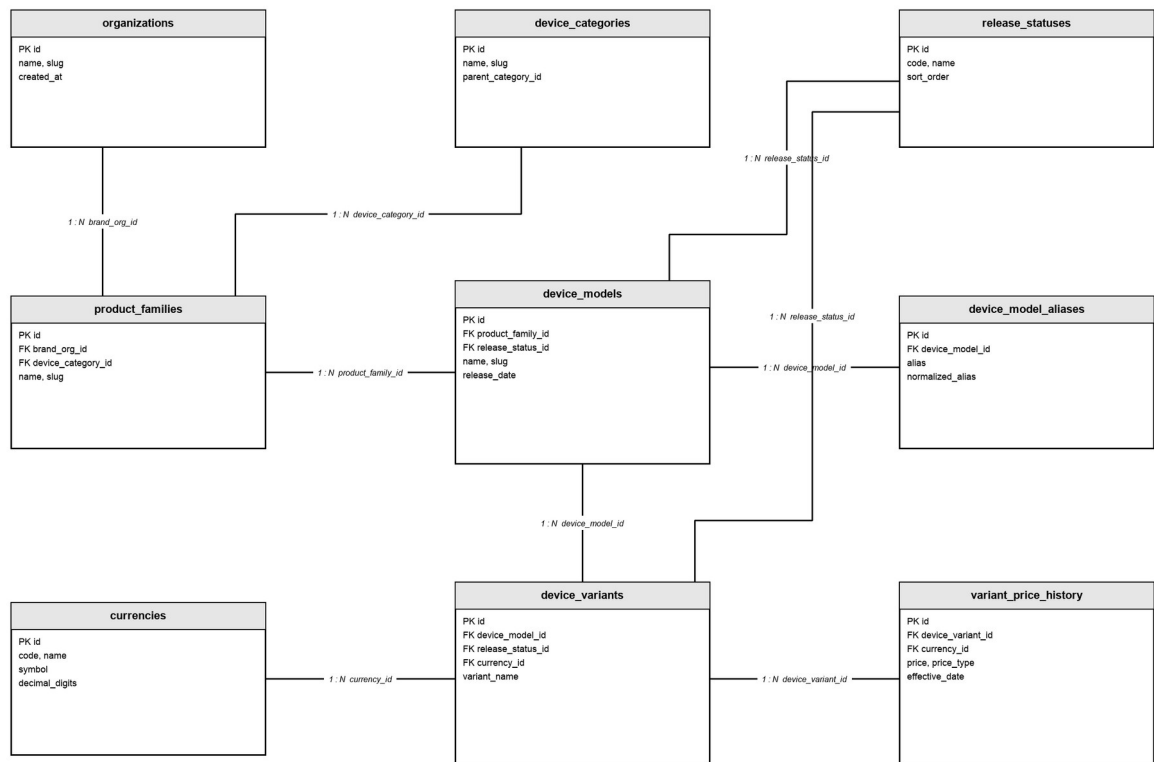
Nguyên tắc thiết kế là giữ thuộc tính cốt lõi ở cột có kiểu, dùng join table cho quan hệ N–N, tách dữ liệu lịch sử/phiên bản khỏi bản hiện hành, và tách citation khỏi thực thể để một nguồn có thể chứng minh nhiều mệnh đề. JSON chỉ phù hợp metadata linh hoạt, không thay thế foreign key cho quan hệ cần truy vấn hoặc ràng buộc.

Bảng 3.11. Phân nhóm 139 data model

| Miền             | Nhóm thực thể                                                                               | Mục đích                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Core catalog     | organizations,<br>device_categories,<br>product_families, device_models,<br>device_variants | Định danh sản phẩm và variant chuẩn hóa |
| Hardware/scoring | chipsets, display_units, join<br>tables, scoring_profiles, scorecards,<br>benchmarks        | Mô tả component, cấu hình và kết quả đo |

| Miền                     | Nhóm thực thể                                                                          | Mục đích                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Content/crawler/AI       | sources, citations, Wiki, revision, raw_pages, embeddings, AI query cache, search logs | Traceability, cộng tác và semantic retrieval |
| User engagement/commerce | users, wishlists, alerts, notifications, subscriptions, API keys, affiliate, webhooks  | Cá nhân hóa, doanh thu và vận hành           |

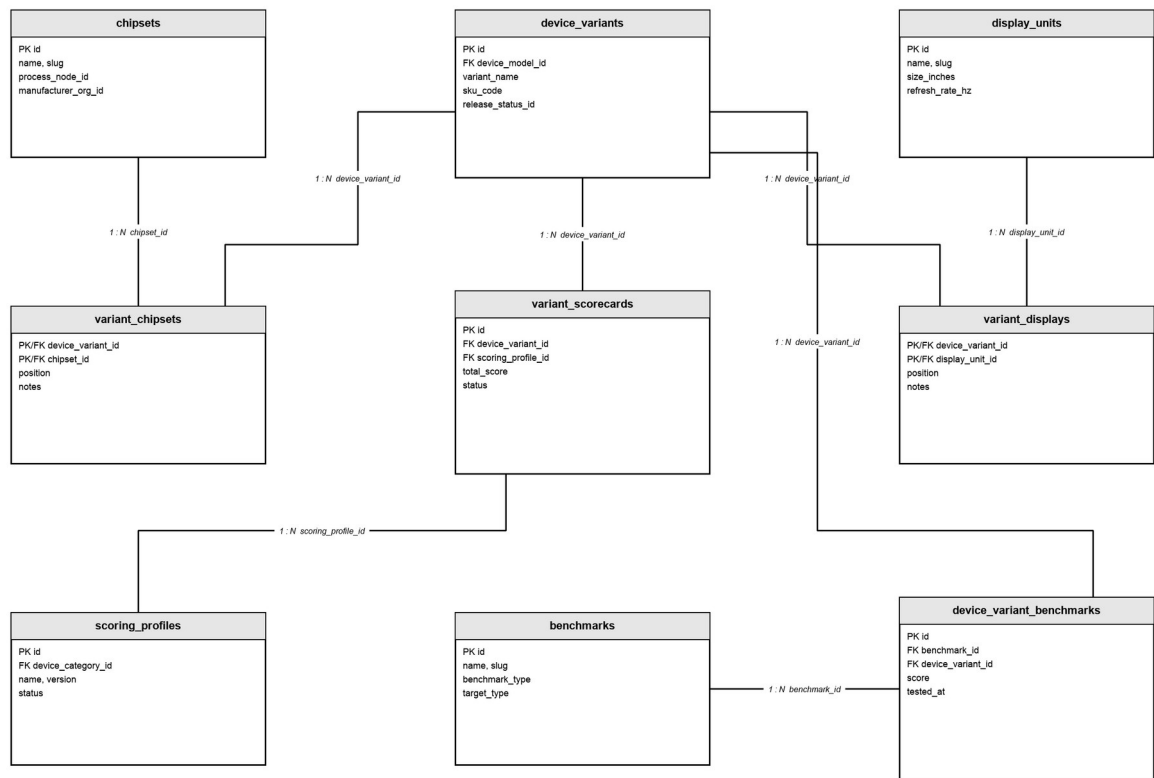




Ký hiệu: 1 : N = one-to-many; nét đứt = logical reference, không phải physical foreign key.

Hình 3.8. ERD nhóm catalog

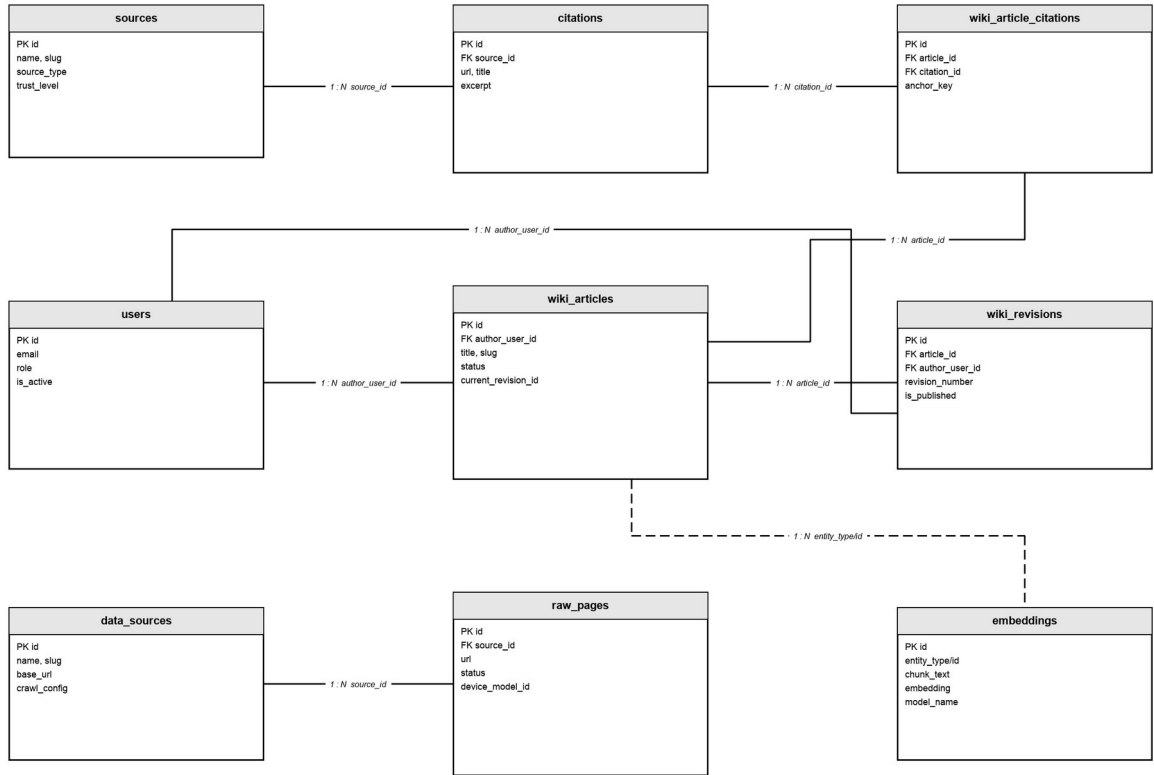
Catalog tách device\_model khỏi device\_variant vì tên sản phẩm và marketing content có thể dùng chung, trong khi SKU, màu, launch price và currency thuộc variant. device\_model\_aliases hỗ trợ search theo tên khác mà không nhân bản model; variant\_price\_history lưu price point theo thời gian và tham chiếu trực tiếp device\_variant.



Ký hiệu 1 : N = one-to-many; nét đứt = logical reference, không phải physical foreign key.

Hình 3.9. ERD nhóm hardware và scoring

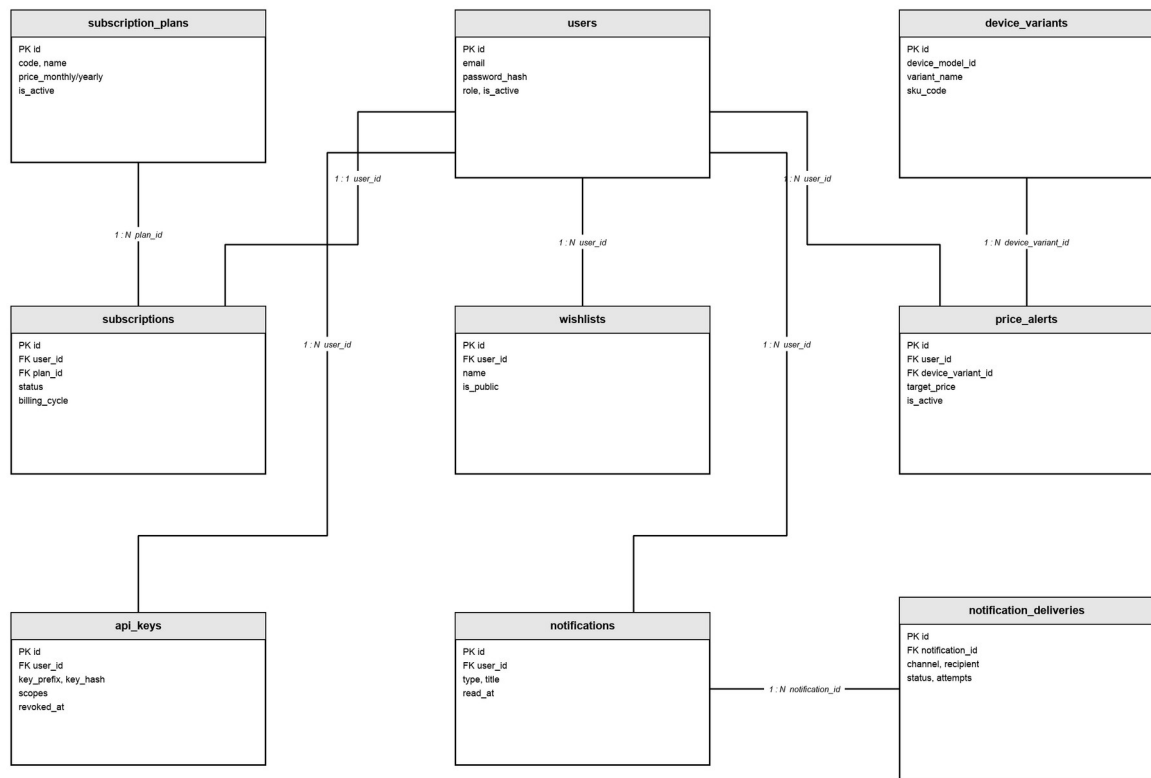
Hardware component có thể tái sử dụng giữa nhiều device\_variant. Các join table giữ role hoặc position của lần gắn component. scoring\_profiles tách scoring policy khỏi variant\_scorecards; device\_variant\_benchmarks tách benchmark definition khỏi measured result để giữ traceability theo từng lần đo.



Ký hiệu 1 : N = one-to-many; nét đứt = logical reference, không phải physical foreign key.

Hình 3.10. ERD nhóm content, crawler và AI/search

wiki\_revisions là immutable revision; wiki\_articles giữ current\_revision\_id. wiki\_article\_citations nối article với citation. data\_sources và raw\_pages thuộc crawler domain. embeddings sử dụng polymorphic logical reference entity\_type/entity\_id; connector nét đứt nhấn mạnh đây không phải physical foreign key trong Prisma schema.



Hình 3.11. ERD nhóm user engagement, subscription và B2B

notifications biểu diễn notification intent; notification\_deliveries biểu diễn từng delivery attempt theo channel. Cách tách này cho phép retry và đo delivery status mà không tạo notification trùng. subscriptions tham chiếu subscription\_plans; api\_keys chỉ lưu key\_hash và scopes; price\_alerts tham chiếu đồng thời users và device\_variants.

### 3.6. Thiết kế API và data contract

API sử dụng URI version v1 để cho phép thay đổi hợp đồng có kiểm soát. Resource path ưu tiên danh từ; POST dùng cho tạo hoặc action có side effect; PATCH cho cập nhật một phần; DELETE cho thu hồi/xóa theo chính sách. DTO không lộ trực tiếp cấu trúc Prisma và chỉ trả trường cần thiết theo quyền.

Bảng 3.12. Quy ước hợp đồng API

| Khía cạnh       | Quy ước | Lý do                         |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Đường dẫn cơ sở | /api/v1 | Tách hạ tầng và phiên bản URI |

| Khía cạnh       | Quy ước                                                        | Lý do                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu đầu vào | DTO + ValidationPipe;<br>whitelist/forbid/transform            | Không cho trường lạ đi vào<br>lớp dịch vụ                        |
| Authentication  | JWT/piên hoặc API key;<br>@Public khi cần                      | Mặc định yêu cầu<br>authentication, ngoại lệ được khai<br>báo rõ |
| Authorization   | ADMIN / EDITOR /<br>MODERATOR                                  | Thực hiện kiểm soát tại máy<br>chủ                               |
| Phân trang      | page/pageSize hoặc cursor có<br>giới hạn                       | Tránh tải tập dữ liệu không<br>giới hạn                          |
| Lỗi             | Mã trạng thái HTTP + thông<br>báo + request ID                 | Máy khách xử lý nhất quán và<br>hỗ trợ truy vết                  |
| Tính idempotent | Khóa hoặc trạng thái duy nhất<br>cho webhook/tác vụ/thao tác   | Chống thực hiện lặp khi retry                                    |
| Quan sát        | Độ trễ, trạng thái, mẫu tuyến;<br>không ghi bí mật vào nhật ký | Đo vận hành mà vẫn bảo vệ<br>dữ liệu                             |

### 3.7. Thiết kế an toàn và kiểm soát chất lượng

Mô hình đe dọa tập trung vào bốn nhóm tài sản: tài khoản và session; dữ liệu danh mục có nguồn; API key và dữ liệu sử dụng; context và câu trả lời AI. Biên tin cây xuất hiện giữa trình duyệt với API, API với dịch vụ ngoài, worker với nguồn dữ liệu và webhook với hệ thống thanh toán. Tại mỗi biên cần authentication nguồn, giới hạn dữ liệu đầu vào, quy định timeout và ghi nhật ký sự kiện.

- Quyền sở hữu: người dùng chỉ được sửa danh sách yêu thích và cảnh báo của mình; biên tập viên không mặc nhiên có quyền quản trị tài khoản.
- Tính toàn vẹn: sử dụng database transaction khi xuất bản nhiều bảng; phiên bản đã xuất bản là bất biến; webhook bảo đảm idempotency.
- Tính bí mật: mật khẩu, API key và mã authentication chỉ được lưu dưới dạng băm hoặc bí mật; nhật ký phải loại bỏ dữ liệu nhạy cảm.
- Tính khả dụng: rate limit, kích thước trang và tải tin; worker retry theo khoảng lùi và readiness check của phụ thuộc.
- Chất lượng dữ liệu: lưu content hash, citation, trạng thái kiểm duyệt, audit log và thống kê trường còn thiếu.

- Chất lượng AI: chỉ dùng context đã xuất bản, kiểm tra citation, quy định timeout, có fallback và bộ câu hỏi benchmark.

Kiểm soát chất lượng được đặt trước và sau hiện thực: lint/typecheck/schema validation ngăn lỗi cấu trúc; unit test kiểm tra quy tắc; readiness kiểm tra kết nối; ảnh giao diện xác nhận luồng; còn đo tải, E2E và test security động là các lớp cần bổ sung trước sản xuất.

### **3.8. Kết luận chương**

Chương 3 đã chuyển các yêu cầu thành tám use case, ba sequence diagram, hai quy trình nền và bốn ERD theo miền. Thiết kế nhấn mạnh ranh giới quyền, dữ liệu đã xuất bản, idempotency, citation và khả năng truy vết. Chương 4 trình bày quá trình hiện thực các thành phần này trong mã nguồn, giao diện và kết quả đánh giá.

## CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ

### 4.1. Môi trường và quy trình phát triển

Dự án yêu cầu Node.js từ phiên bản 22.11, pnpm 9.15 cùng PostgreSQL và Redis. Quy trình phát triển gồm cài đặt các thư viện phụ thuộc tại thư mục gốc, cấu hình biến môi trường từ tệp mẫu, khởi động hạ tầng, thực hiện migration và tạo seed data khi cần, sau đó chạy giao diện web, API và worker bằng Turborepo. Mỗi ứng dụng vẫn có lệnh riêng để hỗ trợ gỡ lỗi độc lập.

Mã nguồn TypeScript được lint và kiểu dữ liệu; bộ test đơn vị của API được thực thi bằng Jest; công cụ dòng lệnh Prisma kiểm tra schema dữ liệu. Swagger hỗ trợ tra cứu API trong môi trường phát triển. Các điểm kiểm tra trạng thái tổng hợp, liveness, readiness và metrics được tách riêng để phân biệt tiến trình đang chạy với khả năng tiếp nhận lưu lượng.

*Bảng 4.1. Môi trường phần mềm*

| Thành phần | Yêu cầu / cấu hình                 | Mục đích đánh giá                                                         |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Node.js    | $\geq 22.11.0$                     | Môi trường thực thi thống nhất cho Next.js, NestJS và chuỗi công cụ       |
| pnpm       | 9.15.0                             | Cài đặt repository và tệp khóa có thể tái lập                             |
| PostgreSQL | 16 +<br>pgvector/pg_trgm/unaccent  | Schema quan hệ, tìm kiếm và embedding vector                              |
| Redis      | Kết nối bằng biến môi trường       | Phiên, cache và điều phối                                                 |
| Web        | 127.0.0.1:3000 khi kiểm tra cục bộ | 22 web route và PWA                                                       |
| API        | 127.0.0.1:4000, cơ sở /api/v1      | 186 điểm cuối, kiểm tra trạng thái và Swagger trong môi trường phát triển |
| Test       | Jest trong phạm vi API             | 36 bộ / 189 ca test trong lần đánh giá                                    |
| Prisma     | kiểm tra/tạo mã/migration          | Kiểm tra schema và Prisma Client                                          |

## 4.2. Hiện thực các module chính

Kết quả khảo sát mã nguồn cho thấy hệ thống không dồn toàn bộ chức năng vào một API tổng quát. Các module được tổ chức theo miền nghiệp vụ và sử dụng lớp dịch vụ để phối hợp Prisma, Redis, chức năng tìm kiếm hoặc dịch vụ bên ngoài. Bảng 4.2 tóm tắt các chức năng đã được cài đặt; Phụ lục A liệt kê toàn bộ controller API.

*Bảng 4.2. Module hiện thực chính*

| Module              | Chức năng                                      | Kỹ thuật nổi bật                                      |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Catalog/Hardware    | Model, variant, linh kiện, media, alias, score | Prisma relation, slug, filter, DTO                    |
| Search/Compare      | Tìm text/facet và dựng ma trận so sánh         | pg_trgm/unaccent; Meilisearch tùy chọn; batch hydrate |
| Auth/User           | Register/login/refresh/me/logout và hồ sơ      | JWT, password hash, Redis session, RBAC               |
| AI                  | Ask, chat, recommendation, context/citation    | Retrieval, embedding, cache, model adapter            |
| Wiki/Moderation     | Article, revision, citation, comment và review | Versioning, diff, trạng thái và role                  |
| Wishlist/Alerts     | Theo dõi variant, ngưỡng giá và notification   | Ownership, worker, idempotency, delivery              |
| Affiliate/Price     | Đối tác, link, click, lịch sử và insight       | Sync, inspect, audit và attribution                   |
| Billing/B2B         | Subscription, webhook, API key và usage        | Stripe, signature, hash key, scope/quota              |
| Admin/Observability | Dashboard, audit, health và metrics            | Guard, request ID, readiness và log                   |

Một nguyên tắc hiện thực đáng chú ý là public endpoint và role không được suy ra từ tên đường dẫn. Decorator/guard trên server xác định quyền; đối với các thao tác chỉnh sửa hoặc quản trị, service vẫn phải kiểm tra ownership/trạng thái nghiệp vụ. Điều này tránh tình huống một endpoint có URL công khai nhưng vô tình cho phép hành động đặc quyền.

## 4.3. Kết quả giao diện

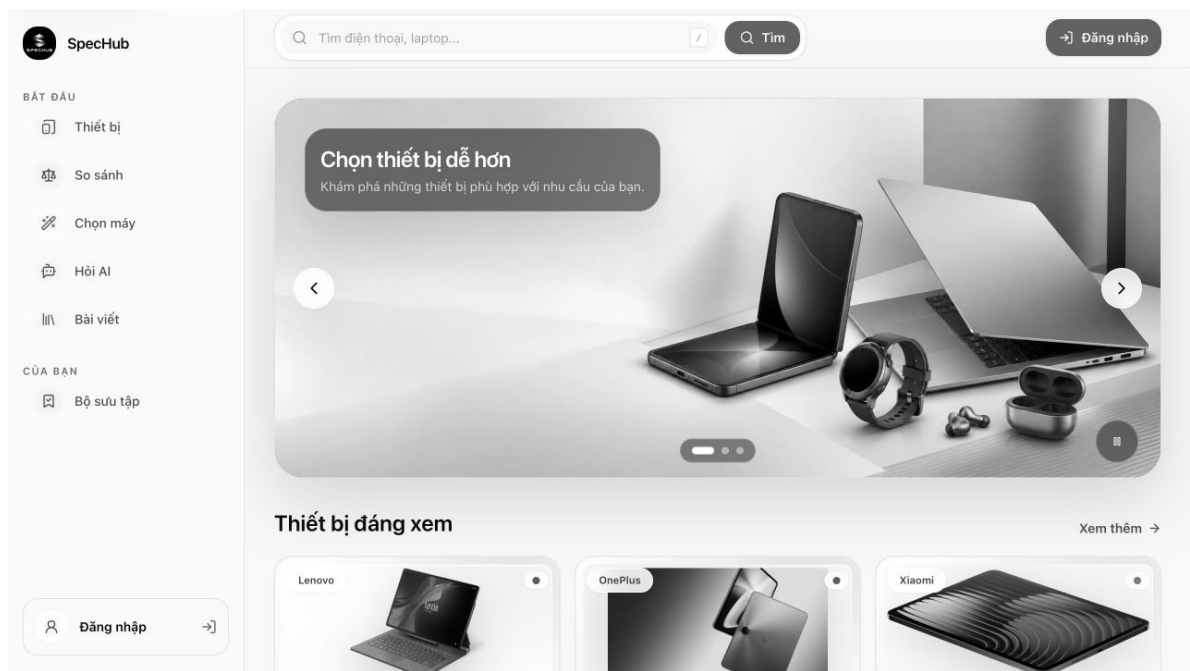
Giao diện được đánh giá ở độ phân giải  $1440 \times 900$  trên hệ thống vận hành cục bộ với dữ liệu hiện có. Các hình dưới đây được chụp trực tiếp từ ứng dụng và minh họa những chức năng chính. Tại thời điểm ngày 05/08/2026, trang danh mục hiển thị 282 mẫu thiết



bị, 39 hãng và 8 loại thiết bị; các số liệu này phản ánh trạng thái dữ liệu tại thời điểm đánh giá.

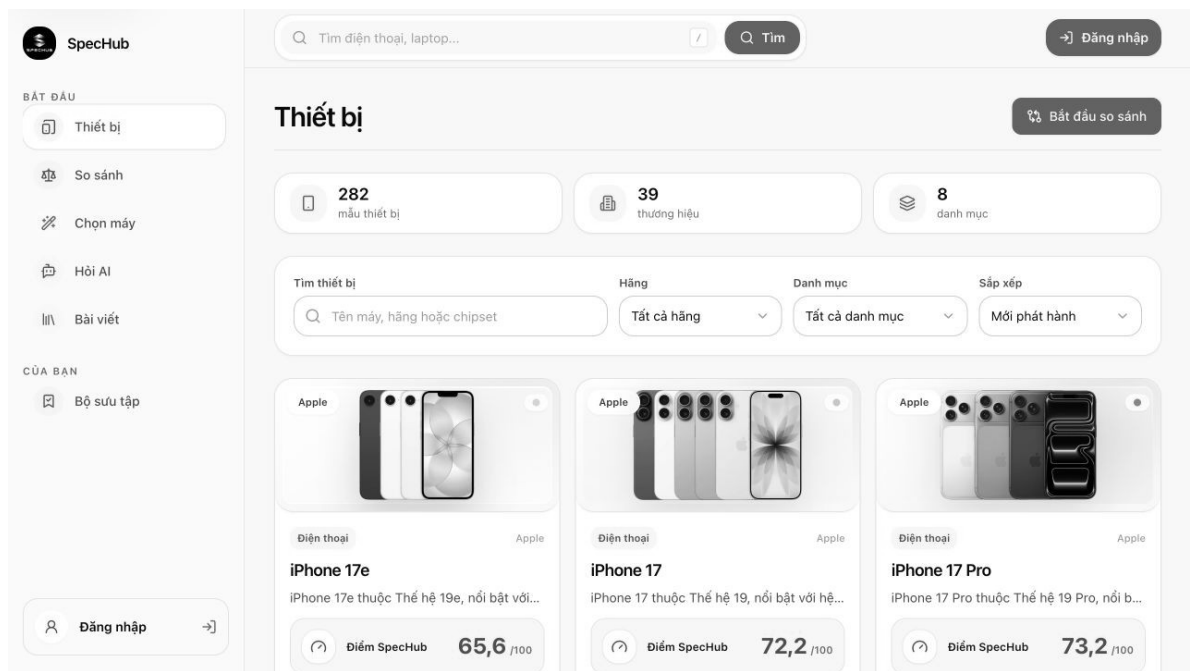
*Bảng 4.3. Bản đồ route giao diện*

| Tuyến                   | Vai trò                       | Tuyến             | Vai trò                |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| /                       | Trang chủ/điều hướng khám phá | /login            | Đăng nhập              |
| /admin                  | Catalog Studio và quản trị    | /notifications    | Thông báo              |
| /ai                     | Trợ lý AI                     | /offline          | Trạng thái PWA offline |
| /alerts                 | Cảnh báo giá                  | /recommend        | Khuyến nghị            |
| /api-access             | API key và usage              | /register         | Đăng ký                |
| /billing                | Gói thuê bao                  | /search           | Tìm kiếm               |
| /compare                | So sánh                       | /wiki             | Danh mục Wiki          |
| /dashboard              | Bảng điều khiển cá nhân       | /wiki/[slug]      | Chi tiết Wiki          |
| /devices                | Danh mục thiết bị             | /wiki/[slug]/edit | Sửa Wiki               |
| /devices/[slug]         | Chi tiết model                | /wiki/new         | Tạo Wiki               |
| /hardware/[kind]/[slug] | Chi tiết phần cứng            | /wishlist         | Danh sách yêu thích    |



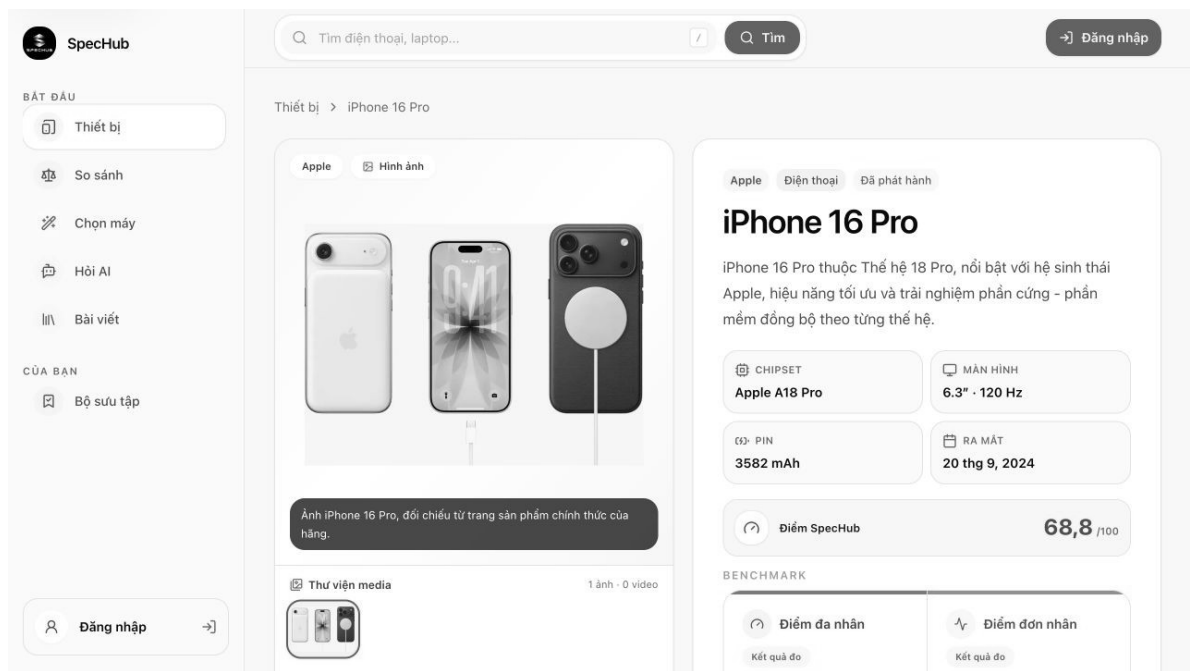
Hình 4.1. Trang chủ SpecHub

Trang chủ ưu tiên hai hành động: bắt đầu tìm kiếm và đi vào các thiết bị nổi bật. Hero dẫn dắt giá trị cốt lõi theo ngôn ngữ người dùng; thanh điều hướng giữ các đích Search, Devices, Compare, Recommend, AI và Wiki ở mức dễ thấy.



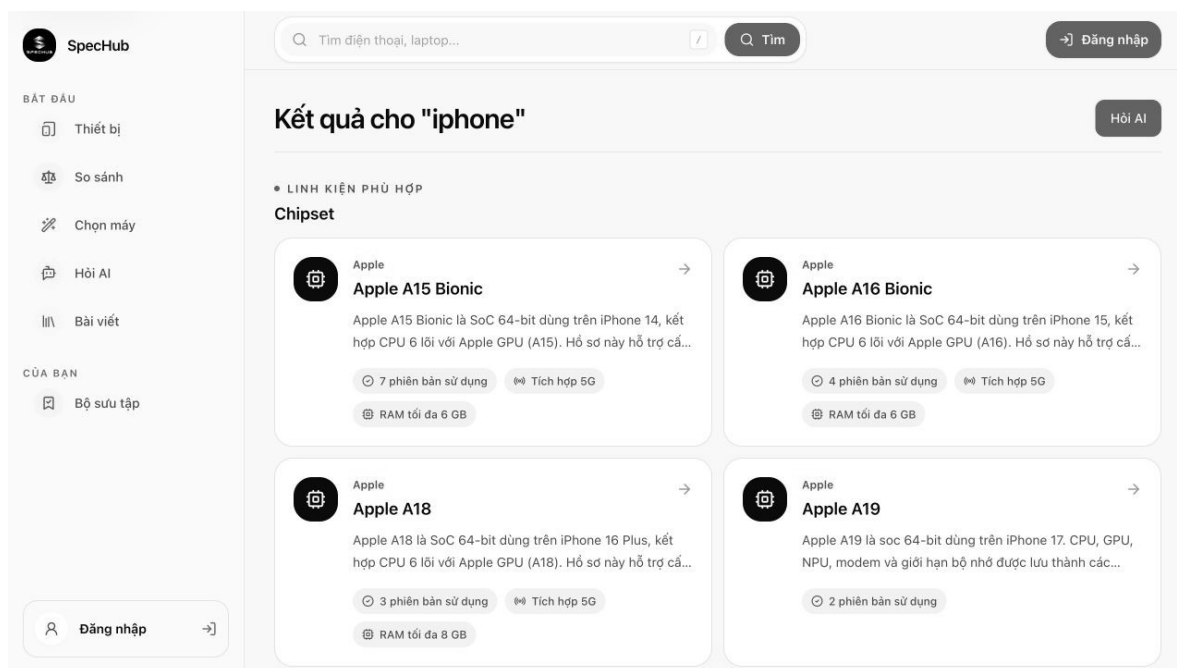
Hình 4.2. Trang danh mục thiết bị

Trang danh mục kết hợp số liệu tổng quan, lọc và danh sách thẻ. Phân trang/lọc ở server giúp URL có thể chia sẻ; trạng thái rỗng và lỗi cần được phân biệt để người dùng biết nên đổi bộ lọc hay retry.



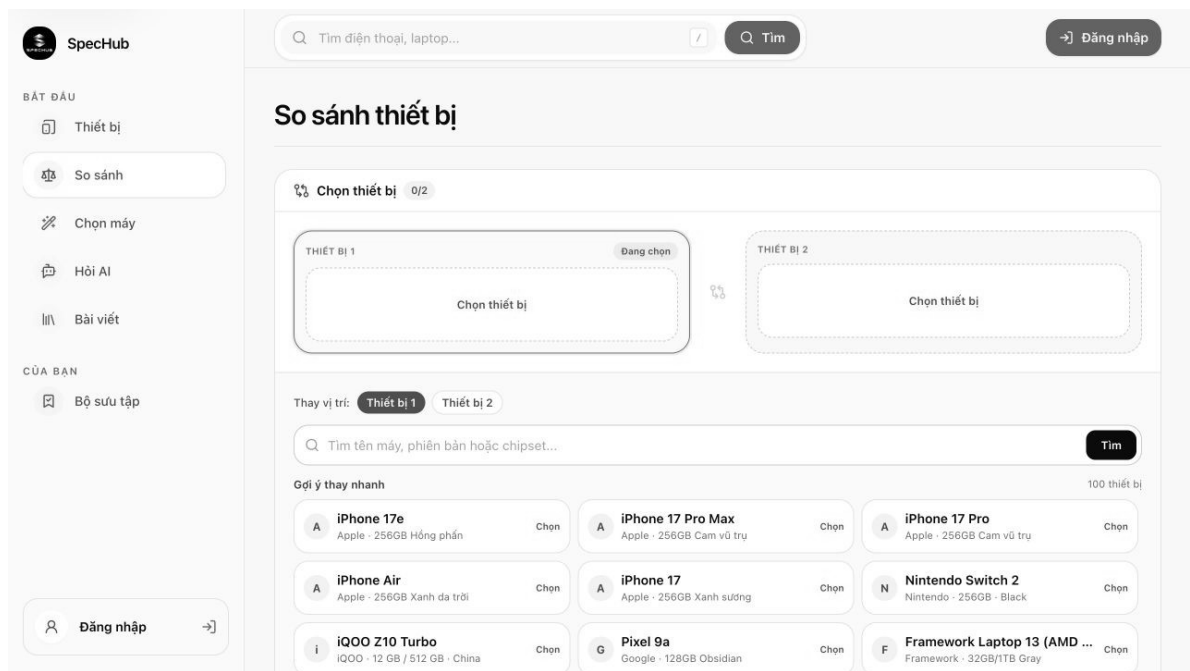
Hình 4.3. Trang chi tiết thiết bị

Trang chi tiết gom thông tin model, media, variant và phân cứng vào một context. Việc hiển thị điểm cần đi kèm profile/trọng số hoặc diễn giải; nguồn nên đặt gần thuộc tính thay vì chỉ ở cuối trang để tăng khả năng kiểm chứng.



Hình 4.4. Kết quả tìm kiếm thiết bị và phần cứng

Kết quả tìm kiếm không giới hạn ở model mà có thể đưa ra thực thể phần cứng, giúp người nghiên cứu đi từ tên thương mại tới chipset hoặc linh kiện. Nhãn loại kết quả và slug rõ ràng giúp tránh nhầm lẫn giữa model, variant và component.

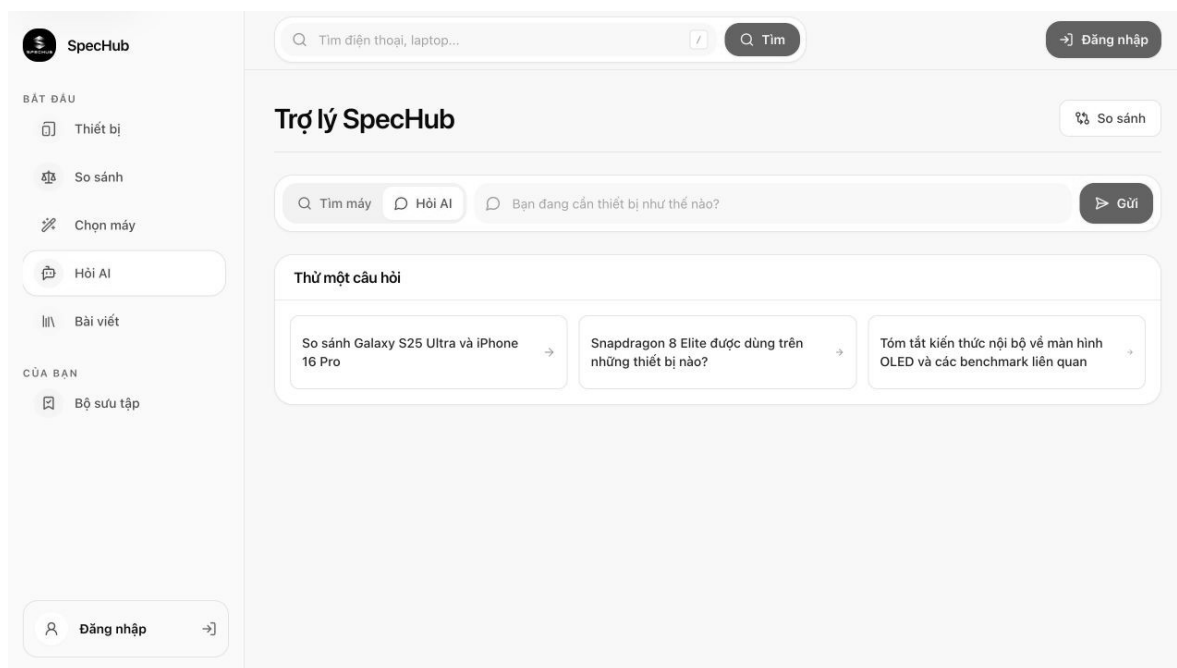


Hình 4.5. Giao diện chọn thiết bị để so sánh

Giao diện so sánh bắt đầu bằng lựa chọn có kiểm soát thay vì hiển thị bảng trống. Sau khi đủ model, ma trận cần ghim cột tên, nhóm thuộc tính, làm nổi khác biệt và không điền giá trị suy đoán cho trường thiếu.

Hình 4.6. Quy trình khuyến nghị theo nhu cầu

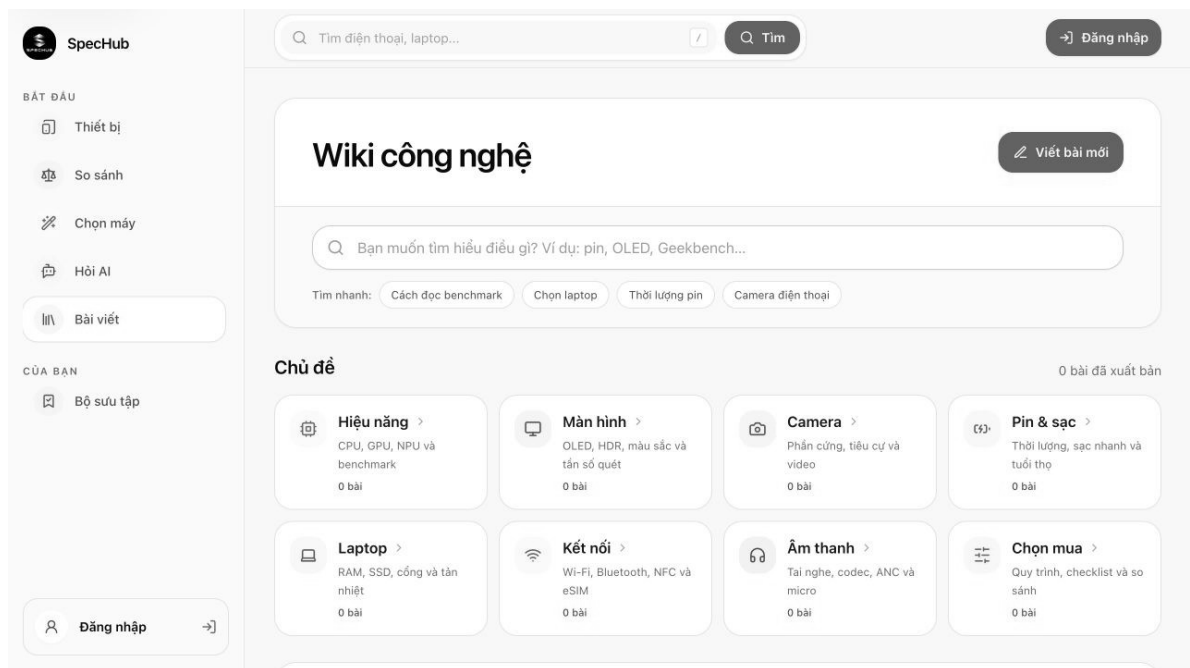
Khuyến nghị dùng biểu mẫu ba bước để chuyển mục tiêu trừu tượng thành tiêu chí có cấu trúc trước khi gọi service. Cách này giảm độ mơ hồ, giúp giải thích vì sao một thiết bị được chọn và tạo fallback khi dịch vụ LLM không sẵn sàng.



Hình 4.7. Giao diện trợ lý AI

Giao diện AI cần dành không gian cho citation, cảnh báo giới hạn và nút mở thực thể catalog. Nội dung hội thoại không được che khuất nguồn; câu trả lời nên hỗ trợ truy vấn tiếp theo nhưng không biến trạng thái chat thành nguồn sự thật cho lần retrieval khác.





Hình 4.8. Giao diện Wiki công nghệ

Snapshot Wiki đang ở trạng thái chưa có bài xuất bản trong các bộ đếm hiển thị. Điều này được giữ nguyên như bằng chứng thực tế thay vì điền dữ liệu minh họa. Luồng tạo/sửa/duyệt đã có route và mô hình; độ phong phú nội dung là công việc dữ liệu tiếp theo.

Hình 4.9. Giao diện đăng nhập

Biểu mẫu đăng nhập tối giản, nhưng kiểm soát an toàn nằm ở API: validate, rate limit, kiểm tra băm, tạo session Redis và cookie. Thông báo sai thông tin cần đủ hữu ích nhưng không tiết lộ tài khoản có tồn tại.

#### 4.4. Kết quả API và dữ liệu

Kết quả phân tích tĩnh các controller xác định 186 API endpoint, bao gồm chức năng công khai, chức năng dành cho người dùng và chức năng quản trị. Số lượng này thể hiện phạm vi chức năng của API, nhưng không được sử dụng như tiêu chí duy nhất để đánh giá mức độ hoàn thiện. Trong mã nguồn, 45 điểm cuối được gán vai trò ADMIN, 33 điểm cuối được gán vai trò EDITOR và 3 điểm cuối được gán vai trò MODERATOR; các điểm cuối còn lại sử dụng cơ chế authentication chung, authorization sở hữu hoặc khai báo truy cập công khai.

Bảng 4.4. Thống kê endpoint API

| Nhóm          | Số lượng | Diễn giải                    |
|---------------|----------|------------------------------|
| Controller    | 30       | Nhóm endpoint theo miền      |
| Endpoint tổng | 186      | Route handler được phát hiện |

| Nhóm           | Số lượng | Diễn giải                                      |
|----------------|----------|------------------------------------------------|
| GET            | 91       | Đọc catalog, health, dashboard và tra cứu      |
| POST           | 57       | Tạo, đăng nhập, action, chat và đồng bộ        |
| PATCH          | 24       | Cập nhật một phần và chuyển trạng thái         |
| DELETE         | 13       | Xóa/thu hồi resource                           |
| PUT            | 1        | Thay thế/cập nhật toàn phần ở trường hợp riêng |
| Role ADMIN     | 45       | Endpoint có decorator ADMIN                    |
| Role EDITOR    | 33       | Endpoint có decorator EDITOR                   |
| Role MODERATOR | 3        | Endpoint có decorator MODERATOR                |

Schema Prisma có 139 model và không khai báo enum Prisma; các trạng thái chủ yếu được biểu diễn bằng bảng tham chiếu hoặc trường chuỗi có kiểm soát ở tầng ứng dụng. Ưu điểm là dữ liệu tham chiếu có thể mở rộng; nhược điểm là cần bảo đảm validation và foreign key để tránh giá trị trạng thái tùy ý.

#### 4.5. Test và đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện trên phiên bản mã nguồn ngày 05/08/2026. Toàn bộ repository được lint, kiểm dữ liệu và build; bộ test đơn vị của API được thực thi bằng Jest; gói chấm điểm được test bằng Node test runner; schema Prisma được kiểm tra bằng công cụ dòng lệnh Prisma. Readiness của API được ghi nhận khi PostgreSQL và Redis đang hoạt động trước khi đóng các công phát triển. Kết quả chỉ được sử dụng trong đúng phạm vi phép thử: khi chưa thực hiện load test thì chưa kết luận về hiệu năng trong môi trường vận hành; khi chưa có test đầu cuối toàn tuyến thì kết quả test đơn vị chưa đại diện cho toàn bộ luồng giao diện.

Bảng 4.5. Bảng chứng test và kiểm chứng

| Hạng mục           | Kết quả                                              | Phạm vi kết luận                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lint               | Đạt; 2 tác vụ lint hoàn tất                          | Mã API và web không phát sinh lỗi từ cấu hình ESLint hiện hành                    |
| Type-check         | Đạt; 7 tác vụ hoàn tất                               | API, web, worker, AI service, database và gói chấm điểm được TypeScript chấp nhận |
| Project build      | Đạt; 5 tác vụ build hoàn tất                         | Next.js, NestJS, worker, AI service và gói chấm điểm build thành công             |
| Test API           | 36 bộ đạt; 189 ca đạt; 0 thất bại                    | Quy tắc, controller và dịch vụ có test trong apps/api                             |
| Test chấm điểm     | 4 ca đạt; 0 thất bại                                 | Mốc tham chiếu, dữ liệu đo và tổng trọng số hồ sơ điểm                            |
| Prisma validate    | Schema hợp lệ                                        | Cú pháp, quan hệ và cấu hình Prisma được CLI chấp nhận                            |
| Health tổng        | status = ok                                          | Tiến trình API phản hồi health                                                    |
| Readiness database | ok                                                   | API kết nối PostgreSQL trong môi trường kiểm tra                                  |
| Readiness Redis    | ok                                                   | API kết nối Redis trong môi trường kiểm tra                                       |
| UI smoke           | 9 màn hình chính được mở và chụp                     | Route render với dữ liệu hiện có; không thay thế E2E assertion                    |
| Static inventory   | 22 web route; 30 controller; 186 endpoint; 139 model | Độ rộng mã nguồn tại commit/worktree đang phân tích                               |

Tóm tắt kết quả đánh giá  
 Lint, kiểu dữ liệu và build: đạt  
 Test API: 36 bộ đạt / 189 ca đạt / 0 ca thất bại  
 Test gói chấm điểm: 4 ca đạt / 0 ca thất bại  
 Schema Prisma: hợp lệ  
 Trạng thái API: hoạt động bình thường  
 Readiness: PostgreSQL đạt; Redis đạt  
 Dữ liệu giao diện: 282 mẫu thiết bị / 39 hãng / 8 loại thiết bị

## 4.6. Đánh giá mức độ đáp ứng

Bảng 4.6. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

| Nhóm yêu cầu        | Mức đáp ứng         | Kết quả / nhận xét                                                         |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Catalog và chi tiết | Đạt ở mức hiện thực | Route, API, schema và giao diện chi tiết; cần tiếp tục tăng độ phủ dữ liệu |

| Nhóm yêu cầu        | Mức đáp ứng             | Kết quả / nhận xét                                                                                             |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tìm kiếm và so sánh | Đạt ở mức hiện thực     | Route/API/sequence và UI; cần benchmark relevance và tải                                                       |
| Khuyến nghị/AI      | Đạt kiến trúc và bề mặt | Endpoint, UI và RAG design; cần bộ đánh giá chất lượng có chuẩn                                                |
| Auth/RBAC           | Đạt ở mức hiện thực     | JWT, refresh session Redis, guard, role và unit test; cần pentest                                              |
| Wiki/moderation     | Đạt mô hình và luồng    | Route/schema/controller; snapshot chưa có nội dung published đáng kể                                           |
| Wishlist/alert      | Đạt mô hình và luồng    | Route, API, worker/notification design; cần E2E theo thời gian                                                 |
| B2B/billing         | Có nền tảng             | API key, usage, subscription, Stripe/webhook; cần thử nghiệm đối tác thật                                      |
| Vận hành            | Đạt mức cơ bản          | Kiểm tra trạng thái, readiness, metrics và request ID; chưa có SLO và kết quả đo tải trong môi trường vận hành |

## 4.7. Hạn chế

*Bảng 4.7. Hạn chế và tác động*

| Hạn chế                                 | Tác động                                               | Ưu tiên xử lý                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chưa có benchmark tải trong báo cáo     | Không thể công bố p95/p99 hoặc số người dùng đồng thời | Cao: k6/Artillery theo search, compare, AI và auth            |
| Độ phủ dữ liệu thay đổi theo seed/nguồn | Một số category/Wiki có thể ít nội dung                | Cao: KPI completeness và pipeline nguồn                       |
| Chưa có E2E toàn tuyến được dẫn chứng   | Unit test không phát hiện mọi lỗi trình duyệt-API      | Cao: Playwright cho hành trình chính                          |
| AI chưa có bộ chấm chuẩn                | Khó định lượng độ đúng/citation                        | Cao: golden set, RAG metrics và human review                  |
| Nhiều data model                        | Migration và ownership phức tạp                        | Trung bình: data dictionary, domain owner và migration policy |
| Dịch vụ ngoài có chế độ tùy chọn        | Hành vi khác nhau theo môi trường                      | Trung bình: contract test và fallback matrix                  |
| Chưa chứng minh triển khai đa vùng      | Khả dụng/khôi phục thảm họa chưa được đánh giá         | Sau MVP: backup restore drill, RPO/RTO và chaos test          |

Các hạn chế được trình bày nhằm phân biệt rõ giữa kết quả đã đạt được và mục tiêu phát triển tiếp theo. Mỗi hạn chế cần được chuyển thành phép đo, ca test hoặc tiêu chí nghiệm thu cụ thể trong các giai đoạn tiếp theo.

#### **4.8. Kết luận chương**

Chương 4 đã đối chiếu thiết kế với mã nguồn, giao diện và kết quả test. Spechub đã xây dựng được phạm vi chức năng tương đối rộng, data model chi tiết và các thành phần vận hành cơ bản. Lint, kiểu dữ liệu và build đều đạt; toàn bộ 189 ca test API và 4 ca test chấm điểm đều đạt; schema Prisma hợp lệ; PostgreSQL và Redis đáp ứng readiness check. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng triển khai thực tế còn phụ thuộc vào kết quả load test, test đầu cuối, đánh giá chất lượng AI, chất lượng dữ liệu và cơ chế giám sát theo mục tiêu mức dịch vụ.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 1. Kết luận

Đồ án đã phân tích và tài liệu hóa một nền tảng nghiên cứu thiết bị có cấu trúc từ lớp trải nghiệm đến dữ liệu. Spechub giải quyết mối liên hệ giữa model, variant, phần cứng, nội dung, nguồn, người dùng và giá bằng 139 Prisma model; cung cấp 22 route web và 186 endpoint API theo các miền catalog, search, AI, Wiki, alerts, commerce và vận hành.

Kiến trúc sử dụng Next.js/React, NestJS/Fastify, Prisma/PostgreSQL, Redis và worker trong monorepo. Các quyết định quan trọng gồm tách published khỏi draft/raw, citation khỏi nội dung, notification khỏi delivery, session khỏi token và retrieval khỏi generation. Những ranh giới này giúp hệ thống có khả năng truy vết, test và mở rộng tốt hơn.

Kết quả đánh giá cho thấy lint, kiểu dữ liệu và build đều đạt; 36 bộ với 189 ca test API và 4 ca test chấm điểm đều đạt; schema Prisma hợp lệ; PostgreSQL và Redis đáp ứng readiness check. Các giao diện chính có thể truy cập và hiển thị dữ liệu tại thời điểm đánh giá. Những kết quả này chưa thay thế cho load test, test đầu cuối, penetration test hoặc đánh giá định lượng chất lượng AI, nhưng tạo được baseline cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

## 2. Hướng phát triển

1. Xây dựng bộ KPI chất lượng catalog: độ đầy đủ theo category, freshness, conflict rate, citation coverage và thời gian review.
2. Bổ sung Playwright E2E cho đăng nhập, tìm kiếm, so sánh, khuyến nghị, Wiki review và cảnh báo giá; chạy trong CI với dữ liệu seed ổn định.
3. Thiết lập load test và SLO cho search, device detail, compare, auth refresh và AI; theo dõi p50/p95/p99, error rate và saturation.
4. Tạo golden set cho AI/RAG, đo context recall, citation precision, faithfulness và chất lượng khuyến nghị; có đánh giá con người định kỳ.
5. Hoàn thiện pipeline ingestion theo từng nguồn với parser contract test, cảnh báo thay đổi DOM, ưu tiên nguồn chính thức và chính sách tuân thủ.
6. Nâng cấp an toàn bằng threat-model review, dependency scanning, secret scanning, pentest, backup/restore drill và diễn tập thu hồi khóa; đồng thời mở rộng API B2B và Catalog Studio từ phản hồi của đối tác và biên tập viên thực tế.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kho mã nguồn Spechub, tệp README và tài liệu kiến trúc nội bộ của dự án, truy cập ngày 05/08/2026.
- [2] Next.js Documentation, <https://nextjs.org/docs>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [3] React Documentation, <https://react.dev/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [4] NestJS Documentation, <https://docs.nestjs.com/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [5] Fastify Documentation, <https://fastify.dev/docs/latest/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [6] Prisma ORM Documentation, <https://www.prisma.io/docs/orm>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [7] PostgreSQL 16 Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/16/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [8] pgvector Documentation, <https://github.com/pgvector/pgvector>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [9] Redis Documentation, <https://redis.io/docs/latest/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [10] Meilisearch Documentation, <https://www.meilisearch.com/docs>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [11] OWASP Application Security Verification Standard, <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [12] OWASP API Security Top 10, <https://owasp.org/www-project-api-security/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [13] OpenAI, Retrieval and model prompting documentation, <https://platform.openai.com/docs/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [14] Stripe Documentation – Webhooks and subscriptions, <https://docs.stripe.com/>, truy cập ngày 05/08/2026.
- [15] W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, truy cập ngày 05/08/2026.



## PHỤ LỤC A. DANH MỤC API

Bảng A.1 được tổng hợp từ các controller trong mã nguồn. Trường hợp tiền tố rỗng hoặc controller không có hàm xử lý trực tiếp vẫn được giữ lại để phản ánh đúng cấu trúc module. Thông tin chi tiết về từng API endpoint có thể được tra cứu bằng Swagger trong môi trường phát triển.

*Bảng A.1. Danh mục controller và endpoint*

| STT | Controller        | Tiền tố              | Số API endpoint | Phân bố phương thức              |
|-----|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1   | app               | (gốc)                | 0               | –                                |
| 2   | health            | health               | 4               | GET:4                            |
| 3   | admin-dashboard   | admin/dashboard      | 1               | GET:1                            |
| 4   | affiliate         | affiliate            | 13              | DELETE:1, GET:4, PATCH:2, POST:6 |
| 5   | ai                | ai                   | 10              | GET:2, POST:8                    |
| 6   | alerts            | alerts               | 5               | DELETE:1, GET:1, PATCH:1, POST:2 |
| 7   | api-keys          | api-keys             | 4               | DELETE:1, GET:1, POST:2          |
| 8   | auth              | auth                 | 5               | GET:1, POST:4                    |
| 9   | b2b               | b2b                  | 3               | GET:3                            |
| 10  | battery-units     | battery-units        | 3               | GET:3                            |
| 11  | camera-modules    | camera-modules       | 3               | GET:3                            |
| 12  | catalog-studio    | admin/catalog-studio | 17              | GET:7, PATCH:1, POST:8, PUT:1    |
| 13  | chipsets          | chipsets             | 3               | GET:3                            |
| 14  | citations         | citations            | 7               | GET:3, PATCH:2, POST:2           |
| 15  | data-ingestion    | data-ingestion       | 8               | GET:4, PATCH:2, POST:2           |
| 16  | device-categories | device-categories    | 7               | DELETE:1, GET:4, PATCH:1, POST:1 |

| STT | Controller             | Tiền tố                | Số API endpoint | Phân bố phương thức              |
|-----|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 17  | device-models          | device-models          | 7               | DELETE:1, GET:4, PATCH:1, POST:1 |
| 18  | device-variants        | device-variants        | 10              | DELETE:1, GET:6, PATCH:1, POST:2 |
| 19  | display-units          | display-units          | 3               | GET:3                            |
| 20  | admin-hardware-catalog | admin/hardware         | 5               | DELETE:1, PATCH:1, POST:3        |
| 21  | hardware-catalog       | hardware               | 11              | GET:11                           |
| 22  | notifications          | notifications          | 5               | GET:2, PATCH:2, POST:1           |
| 23  | organizations          | organizations          | 6               | DELETE:1, GET:3, PATCH:1, POST:1 |
| 24  | product-families       | product-families       | 6               | DELETE:1, GET:3, PATCH:1, POST:1 |
| 25  | search                 | search                 | 1               | GET:1                            |
| 26  | subscriptions          | subscriptions          | 12              | GET:5, PATCH:2, POST:5           |
| 27  | webhooks               | subscriptions/webhooks | 1               | POST:1                           |
| 28  | users                  | users                  | 9               | DELETE:1, GET:4, PATCH:4         |
| 29  | wiki                   | wiki                   | 9               | DELETE:1, GET:4, PATCH:1, POST:3 |
| 30  | wishlists              | wishlists              | 8               | DELETE:2, GET:1, PATCH:1, POST:4 |

Các nhóm endpoint có bề mặt lớn gồm affiliate/price, AI, catalog, Wiki/moderation, notification, admin và billing. Khi mở rộng, cần ưu tiên tính nhất quán của DTO, status code, pagination và quyền hơn là tăng số route.

## PHỤ LỤC B. DANH MỤC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Schema vật lý có 139 model Prisma. Bảng B.1 liệt kê toàn bộ tên model theo thứ tự xuất hiện trong schema và nhóm phân tích gần đúng. Nhóm chỉ phục vụ đọc báo cáo; quan hệ thật được định nghĩa trong Prisma.

*Bảng B.1. Danh sách Prisma model*

| STT | Tên mô hình                   | Nhóm phân tích          |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | languages                     | Catalog / tham chiếu    |
| 2   | translations                  | Catalog / tham chiếu    |
| 3   | release_statuses              | Catalog / tham chiếu    |
| 4   | currencies                    | Catalog / tham chiếu    |
| 5   | sources                       | Nội dung / AI / nguồn   |
| 6   | citations                     | Nội dung / AI / nguồn   |
| 7   | media_assets                  | Catalog / tham chiếu    |
| 8   | entity_media                  | Catalog / tham chiếu    |
| 9   | module_field_coverage         | Catalog / tham chiếu    |
| 10  | tags                          | Catalog / tham chiếu    |
| 11  | entity_tags                   | Catalog / tham chiếu    |
| 12  | units                         | Catalog / tham chiếu    |
| 13  | organizations                 | Catalog / tham chiếu    |
| 14  | organization_roles            | Catalog / tham chiếu    |
| 15  | organization_role_assignments | Catalog / tham chiếu    |
| 16  | device_categories             | Catalog / tham chiếu    |
| 17  | regions                       | Catalog / tham chiếu    |
| 18  | product_families              | Catalog / tham chiếu    |
| 19  | device_models                 | Catalog / tham chiếu    |
| 20  | device_variants               | Catalog / tham chiếu    |
| 21  | device_model_aliases          | Catalog / tham chiếu    |
| 22  | device_editorial_sections     | Catalog / tham chiếu    |
| 23  | variant_price_history         | Người dùng / thương mại |

| STT | Tên mô hình            | Nhóm phân tích       |
|-----|------------------------|----------------------|
| 24  | variant_physical_specs | Catalog / tham chiếu |
| 25  | variant_io_specs       | Catalog / tham chiếu |
| 26  | variant_thermal_specs  | Catalog / tham chiếu |
| 27  | model_lineage          | Catalog / tham chiếu |
| 28  | model_similarity       | Catalog / tham chiếu |
| 29  | technology_families    | Catalog / tham chiếu |
| 30  | architectures          | Catalog / tham chiếu |
| 31  | process_nodes          | Catalog / tham chiếu |
| 32  | camera_roles           | Phản cứng / điểm     |
| 33  | display_technologies   | Phản cứng / điểm     |
| 34  | battery_chemistries    | Phản cứng / điểm     |
| 35  | network_generations    | Catalog / tham chiếu |
| 36  | chipsets               | Phản cứng / điểm     |
| 37  | cpus                   | Phản cứng / điểm     |
| 38  | cpu_clusters           | Phản cứng / điểm     |
| 39  | gpus                   | Phản cứng / điểm     |
| 40  | npus                   | Phản cứng / điểm     |
| 41  | modems                 | Catalog / tham chiếu |
| 42  | camera_sensors         | Phản cứng / điểm     |
| 43  | camera_modules         | Phản cứng / điểm     |
| 44  | display_units          | Phản cứng / điểm     |
| 45  | battery_units          | Phản cứng / điểm     |
| 46  | memory_standards       | Phản cứng / điểm     |
| 47  | storage_standards      | Phản cứng / điểm     |
| 48  | operating_systems      | Phản cứng / điểm     |
| 49  | os_versions            | Catalog / tham chiếu |
| 50  | os_ui_layers           | Catalog / tham chiếu |
| 51  | os_ui_layer_versions   | Catalog / tham chiếu |
| 52  | cellular_bands         | Catalog / tham chiếu |

| STT | Tên mô hình                 | Nhóm phân tích       |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 53  | wifi_bands                  | Catalog / tham chiếu |
| 54  | certifications              | Catalog / tham chiếu |
| 55  | cpu_capabilities            | Phản cứng / điểm     |
| 56  | cpu_capability_links        | Phản cứng / điểm     |
| 57  | gpu_apis                    | Phản cứng / điểm     |
| 58  | gpu_api_support             | Phản cứng / điểm     |
| 59  | npu_precision_capabilities  | Phản cứng / điểm     |
| 60  | camera_features             | Phản cứng / điểm     |
| 61  | camera_module_feature_links | Phản cứng / điểm     |
| 62  | camera_video_modes          | Phản cứng / điểm     |
| 63  | camera_module_video_modes   | Phản cứng / điểm     |
| 64  | hdr_standards               | Catalog / tham chiếu |
| 65  | display_hdr_support         | Phản cứng / điểm     |
| 66  | color_gamuts                | Catalog / tham chiếu |
| 67  | display_color_gamut_support | Phản cứng / điểm     |
| 68  | charging_protocols          | Catalog / tham chiếu |
| 69  | battery_charging_protocols  | Phản cứng / điểm     |
| 70  | connectivity_features       | Catalog / tham chiếu |
| 71  | chipset_cpu_links           | Phản cứng / điểm     |
| 72  | chipset_gpu_links           | Phản cứng / điểm     |
| 73  | chipset_npu_links           | Phản cứng / điểm     |
| 74  | chipset_modem_links         | Phản cứng / điểm     |
| 75  | camera_module_sensor_links  | Phản cứng / điểm     |
| 76  | variant_chipsets            | Phản cứng / điểm     |
| 77  | variant_cpus                | Phản cứng / điểm     |
| 78  | variant_gpus                | Phản cứng / điểm     |
| 79  | variant_npus                | Phản cứng / điểm     |
| 80  | variant_modems              | Catalog / tham chiếu |
| 81  | variant_displays            | Phản cứng / điểm     |

| STT | Tên mô hình                   | Nhóm phân tích       |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| 82  | variant_batteries             | Catalog / tham chiếu |
| 83  | variant_camera_systems        | Phản cứng / điểm     |
| 84  | variant_camera_modules        | Phản cứng / điểm     |
| 85  | variant_memory_configs        | Phản cứng / điểm     |
| 86  | variant_storage_configs       | Phản cứng / điểm     |
| 87  | variant_wifi_bands            | Catalog / tham chiếu |
| 88  | variant_operating_systems     | Phản cứng / điểm     |
| 89  | variant_software_profiles     | Catalog / tham chiếu |
| 90  | variant_connectivity_support  | Catalog / tham chiếu |
| 91  | variant_module_scores         | Phản cứng / điểm     |
| 92  | variant_score_metric_inputs   | Phản cứng / điểm     |
| 93  | variant_scorecards            | Phản cứng / điểm     |
| 94  | variant_scorecard_modules     | Phản cứng / điểm     |
| 95  | scoring_profiles              | Catalog / tham chiếu |
| 96  | scoring_profile_modules       | Catalog / tham chiếu |
| 97  | scoring_profile_metrics       | Catalog / tham chiếu |
| 98  | variant_cellular_band_support | Catalog / tham chiếu |
| 99  | variant_certifications        | Catalog / tham chiếu |
| 100 | variant_region_availability   | Catalog / tham chiếu |
| 101 | software_features             | Catalog / tham chiếu |
| 102 | variant_software_features     | Catalog / tham chiếu |
| 103 | feature_definitions           | Catalog / tham chiếu |
| 104 | device_variant_features       | Catalog / tham chiếu |
| 105 | benchmarks                    | Phản cứng / điểm     |
| 106 | benchmark_runs                | Phản cứng / điểm     |
| 107 | device_variant_benchmarks     | Phản cứng / điểm     |
| 108 | chipset_benchmarks            | Phản cứng / điểm     |
| 109 | cpu_benchmarks                | Phản cứng / điểm     |
| 110 | gpu_benchmarks                | Phản cứng / điểm     |

| STT | Tên mô hình             | Nhóm phân tích          |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 111 | npv_benchmarks          | Phản ứng / điểm         |
| 112 | catalog_drafts          | Catalog / tham chiếu    |
| 113 | catalog_draft_versions  | Catalog / tham chiếu    |
| 114 | catalog_entity_versions | Catalog / tham chiếu    |
| 115 | users                   | Người dùng / thương mại |
| 116 | wiki_articles           | Nội dung / AI / nguồn   |
| 117 | wiki_revisions          | Nội dung / AI / nguồn   |
| 118 | wiki_article_citations  | Nội dung / AI / nguồn   |
| 119 | comments                | Nội dung / AI / nguồn   |
| 120 | embeddings              | Nội dung / AI / nguồn   |
| 121 | ai_query_cache          | Nội dung / AI / nguồn   |
| 122 | search_logs             | Nội dung / AI / nguồn   |
| 123 | data_sources            | Nội dung / AI / nguồn   |
| 124 | raw_pages               | Nội dung / AI / nguồn   |
| 125 | affiliate_partners      | Người dùng / thương mại |
| 126 | affiliate_links         | Người dùng / thương mại |
| 127 | affiliate_price_history | Người dùng / thương mại |
| 128 | affiliate_clicks        | Người dùng / thương mại |
| 129 | subscription_plans      | Người dùng / thương mại |
| 130 | subscriptions           | Người dùng / thương mại |
| 131 | billing_audit_logs      | Người dùng / thương mại |
| 132 | billing_webhook_events  | Người dùng / thương mại |
| 133 | wishlists               | Người dùng / thương mại |
| 134 | wishlist_items          | Người dùng / thương mại |
| 135 | price_alerts            | Người dùng / thương mại |
| 136 | notifications           | Người dùng / thương mại |
| 137 | notification_deliveries | Người dùng / thương mại |
| 138 | api_keys                | Người dùng / thương mại |
| 139 | api_key_usage           | Người dùng / thương mại |

## PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ KIỂM THỬ

Các lệnh dưới đây mang tính quy trình; tên script cụ thể phải đối chiếu package.json tại thời điểm chạy. Không đưa bí mật hoặc giá trị production vào tài liệu. Tập .env chỉ được tạo từ mẫu và quản lý ngoài kiểm soát phiên bản.

*Bảng C.1. Ma trận lệnh vận hành và mục đích*

| Bước      | Lệnh tham chiếu                                                 | Mục đích / kết quả mong đợi                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cài đặt   | <code>pnpm install --frozen-lockfile</code>                     | Cài đúng lockfile trong workspace                             |
| Hạ tầng   | <code>pnpm docker:up</code> hoặc <code>docker compose up</code> | Khởi động PostgreSQL, Redis và dịch vụ tùy chọn               |
| Prisma    | <code>pnpm --filter database prisma validate</code>             | Schema hợp lệ trước generate/migrate                          |
| Generate  | <code>pnpm --filter database prisma generate</code>             | Tạo Prisma client đúng schema                                 |
| Migration | Prisma migrate theo môi trường                                  | Áp migration có review; không dùng reset trên dữ liệu cần giữ |
| Seed      | Script seed của packages/database                               | Tạo dữ liệu phát triển có thể tái lập                         |
| Dev       | <code>pnpm dev</code>                                           | Chạy pipeline web/API/worker theo cấu hình                    |
| Test API  | <code>pnpm --filter api test</code>                             | Chạy Jest và báo suite/test thất bại                          |
| Typecheck | <code>pnpm typecheck</code>                                     | Kiểm tra kiểu toàn workspace                                  |
| Lint      | <code>pnpm lint</code>                                          | Kiểm tra quy ước và lỗi tĩnh                                  |
| Health    | <code>GET /api/v1/health/ready</code>                           | DB/Redis phải báo ready trước nhận lưu lượng                  |
| Backup    | Quy trình <code>pg_dump/restore</code> đã phê duyệt             | Kiểm tra resilience, không chỉ tạo bản sao                    |

### C.1. Checklist trước khi triển khai

- Tất cả migration đã review, backup có thể phục hồi và biến môi trường bắt buộc đã được kiểm tra.
- Test, typecheck, lint và build đều đạt trên cùng commit; image/container có version bất biến.



- CORS, cookie, JWT secret, webhook secret, API key hashing và rate limit đúng môi trường.
- Health/readiness/metrics, log redaction, request ID, dashboard và cảnh báo đã hoạt động.
- Index tìm kiếm và embedding vector được quản lý phiên bản; worker bảo đảm idempotency; cơ chế retry và queue lỗi được giám sát.
- Có kế hoạch rollback, người chịu trách nhiệm và tiêu chí dừng triển khai.

## PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÓM TẮT

Hướng dẫn này mô tả hành trình ở mức người dùng và không yêu cầu hiểu cấu trúc kỹ thuật.

*Bảng D.1. Tác vụ người dùng thường gặp*

| Tác vụ            | Cách thực hiện                                                     | Lưu ý                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tìm thiết bị      | Mở Search/Devices, nhập từ khóa, chọn loại/hãng và bộ lọc          | Bỏ bớt filter nếu không có kết quả; kiểm tra alias             |
| Xem chi tiết      | Chọn thẻ model để xem variant, phần cứng, điểm và nguồn            | Phân biệt model với variant; trường thiếu không phải giá trị 0 |
| So sánh           | Thêm từ hai thiết bị vào Compare                                   | Ưu tiên cùng category; mở nguồn khi giá trị mâu thuẫn          |
| Nhận khuyến nghị  | Hoàn thành các bước nhu cầu/ngân sách/ưu tiên                      | Kết quả là hỗ trợ quyết định, không thay thế kiểm tra thực tế  |
| Hỏi AI            | Đặt câu hỏi cụ thể và xem citation                                 | Không coi câu không có nguồn là dữ kiện đã xác minh            |
| Wishlist/cảnh báo | Đăng nhập, lưu variant và đặt target price                         | Kiểm tra tiền tệ, kênh nhận và tùy chọn thông báo              |
| Đóng góp Wiki     | Tạo/sửa revision, thêm nguồn và gửi duyệt                          | Bản sửa không xuất bản ngay; có thể được yêu cầu bổ sung       |
| Dùng API          | Tạo API key theo gói, lưu khóa an toàn và gọi endpoint trong scope | Khóa chỉ hiển thị rõ một lần; theo dõi quota/usage             |

### D.1. Xử lý sự cố cơ bản

- Nếu trang báo offline: kiểm tra kết nối, thử tải lại; dữ liệu cache có thể không phải giá mới nhất.
- Nếu đăng nhập hết hạn: thực hiện đăng nhập lại; không gửi token hoặc snapshot token cho người khác.
- Nếu kết quả sai: mở citation, ghi URL, thuộc tính và biến thể liên quan, sau đó gửi phản hồi kèm nguồn kiểm chứng.
- Nếu cảnh báo không đến: kiểm tra alert active, ngưỡng, kênh nhận, quiet hours và trạng thái notification.
- Nếu API trả 429: đọc header quota/retry, giảm tần suất và không tạo thêm key để né hạn mức.